Capítulo 5

Tecnología de elementos

5.1. Introducción

En este capítulo se analiza el fenómeno del bloqueo numérico que presentan ciertas formulaciones estándar de elementos finitos para modelos de sólidos en problemas en los que predominan los estados de flexión, o cuando se trata de modelar la respuesta mecánica de materiales cuasi incompresibles. Es bien conocido en el marco de la mecánica computacional de sólidos deformables que las formulaciones en desplazamientos de orden bajo, por ejemplo triángulos de deformación constante o cuadriláteros bilineales, proporcionan malos resultados en aplicaciones de materiales incompresibles. Los resultados que se obtienen con estos elementos corresponden a soluciones excesivamente rígidas que llegan a diferir del comportamiento real en varios ordenes de magnitud. Algunas aplicaciones de interés que presentan este inconveniente corresponden a la modelización de materiales elastómeros (gomas, cauchos, etc), materiales biológicos con alto contenido en agua, problemas de flexión en estructuras con poco espesor, etc.

Asimismo, se describen formulaciones de elementos de orden bajo que han mostrado ser eficientes a la hora de evitar efectos de bloqueo. Los elementos de bajo orden presentan ventajas en cuanto su simplicidad, robustez, sencillez para la generación automática de mallas, baja sensibilidad a la distorsión, etc. Concretamente en el capítulo se estudian las formulaciones mixtas con campos de desplazamientos y presiones, la integración selectiva reducida, la formulación $\overline{\boldsymbol{B}}$ (b-barra), el método de los modos incompatibles y las formulaciones con deformaciones mejoradas supuestas.

5.2. La prueba de la parcela

La formulación de elementos finitos se puede interpretar como un método de Rayleigh-Ritz modificado en el que las funciones de prueba tienen soporte local. Esta equivalencia queda establecida en el libro de Strang y Fix [21], introduciéndose posteriormente en esta referencia el término de *crí-*

BORRADOR

menes variacionales para indicar las formulaciones de elementos finitos que no satisfacen la teoría clásica de Ritz. Concretamente en el capítulo 4 de la mencionada referencia se señalan los siguientes "crímenes variacionales":

1. No verificar el requisito de conformidad, incumpliendo el requisito de continuidad $\mathcal{C}^{m-1}$ entre elementos.

2. Imponer las condiciones de contorno de forma aproximada debido a la discretización del dominio en el que se plantea el problema.

3. Realizar la integración numérica de forma no exacta.

A día de hoy es sabido que los "crímenes" 1 y 3 de la lista anterior en ciertos casos pueden dar lugar a elementos con formulaciones de prestaciones más altas que los elementos isoparamétricos convencionales.

Los orígenes de la prueba de la parcela están relacionados con el desarrollo de elementos no conformes, y con la controversia de admitir la continuidad entre elementos de la solución como condición necesaria para la convergencia. Actualmente está aceptado que la prueba de la parcela permite determinar si la formulación de un determinado elemento satisface o no el requisito de complitud. Puede aplicarse a elementos con formulaciones distintas a la de desplazamientos estudiada en el capítulo 4, algunas de las cuales se revisarán en éste capítulo: b-barra, modos incompatibles, etc. La prueba de la parcela tiene hoy en día diversas variantes, pero en este apartado únicamente describiremos los dos casos correspondientes a la prueba de la parcela en desplazamientos y en fuerzas, en mallas de elementos para mecánica de sólidos.

La prueba de la parcela puede interpretarse como el requisito de que un elemento que funcione correctamente debe resolver problemas "simples" de manera exacta tanto individualmente como formando parte de una malla con elementos de geometría arbitraria. Por problemas "simples" se entienden aquellos que dan lugar a movimientos de sólido rígido y a estados de deformación constante (en modelos de vigas la deformación se reemplaza por la curvatura).

5.2.1. La prueba de la parcela en desplazamientos

Si el índice variacional del problema que nos ocupa es m y su dimensión espacial es n_{dim}, el conjunto de los polinomios que expresan los campos de desplazamientos que, de acuerdo con el requisito de complitud, han de representarse de forma exacta se denomina $\mathcal{P}^m_{n_{\text{dim}}}$.

Ejemplo 5.1. *En el caso de la elasticidad tridimensional $m = 1$, $n_{\text{dim}} = 3$ en coordenadas cartesianas, los polinomios $\mathcal{P}^1_3$ han de expresar campos de desplazamientos arbitrarios, lineales en las coordenadas x, y, z:*

$$\left\{ \begin{array}{c} u_x \\ u_y \\ u_z \end{array} \right\} = \left(\begin{array}{cccc} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \end{array} \right) \left\{ \begin{array}{c} 1 \\ x \\ y \\ z \end{array} \right\} \tag{5.1}$$

BORRADOR

El espacio funcional $\mathcal{P}_3^1$ tiene dimensión 12. Cualquier campo de desplazamientos lineal se podrá expresar como combinación lineal de 12 modos de deformación básicos que constituyan una base del espacio $\mathcal{P}_3^1$. En consecuencia será necesario hacer 12 pruebas, correspondientes a cada modo de deformación básico, para comprobar si se obtiene la solución exacta. Los doce modos suelen tomarse de manera que correspondan a seis movimientos de sólido rígido:

$$\left\{ \begin{array}{c} u_x \\ u_y \\ u_z \end{array} \right\} = \left[\left\{ \begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ -z \\ y \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{c} -z \\ 0 \\ x \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{c} -y \\ x \\ 0 \end{array} \right\} \right] \tag{5.2}$$

y seis modos de deformación constante

$$\left\{ \begin{array}{c} u_x \\ u_y \\ u_z \end{array} \right\} = \left[\left\{ \begin{array}{c} x \\ 0 \\ 0 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ y \\ 0 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ z \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{c} y \\ x \\ 0 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{c} z \\ 0 \\ x \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ z \\ y \end{array} \right\} \right] \tag{5.3}$$

Para aplicar la prueba de la parcela en desplazamientos se considera una malla con elementos de forma arbitraria y con al menos un nodo interior. Se calculan los desplazamientos que hay que aplicar en el contorno para obtener los modos básicos de sólido rígido y de deformación constante, y se aplican como movimientos impuestos. Se resuelven los modelos de elementos finitos y se comprueba que la solución obtenida es la exacta en todos los casos de prueba, tanto para los desplazamientos de los nodos interiores como para las tensiones en los puntos de Gauss de los elementos.

5.2.2. La prueba de la parcela en tensiones

En esta prueba los modos a comprobar corresponden a estados de tensión constante. Por ejemplo, en un modelo de tensión plana las pruebas a realizar corresponden a los estados de tensión constante en las componentes σ_{xx}, σ_{yy} y τ_{xy}, ya que la tensión en cualquier otra dirección será combinación de estas. También es posible considerar tres estados de tensión axial constante σ_1, σ_2 y σ_3 según tres direcciones arbitrarias. Con esto se evita la prueba de la parcela para la tensión tangencial, que es relativamente compleja de imponer en mallas arbitrarias.

En el contorno de la malla se aplican fuerzas nodales consistentes con los estados de tensión constante que se desean verificar, restringiendo el número de desplazamientos mínimo para evitar movimientos de sólido rígido. Los nodos interiores se dejan libres. En este caso no tiene sentido considerar el equivalente a los modos de sólido rígido de la prueba de la parcela en desplazamientos, ya que corresponderían a estados triviales de tensión nula.

Se obtiene mediante elementos finitos el vector de desplazamientos en los nodos interiores y a partir de éste se recuperan, mediante las ecuaciones de compatibilidad y las ecuaciones constitutivas, las tensiones en los puntos de

BORRADOR

Gauss. Estas tensiones deben corresponder a los estados de tensión constante impuestos en el contorno. Si en todos y cada uno de los cálculos que forman la batería de pruebas realizada se obtiene la solución exacta, entonces el elemento pasa la prueba de la parcela en tensiones.

5.3. La elasticidad incompresible y el fenómeno del bloqueo

Los materiales que al deformarse mantienen constante su volumen se denominan *incompresibles*. En la práctica, materiales como el caucho y las gomas, o los materiales biológicos que en su composición tienen un porcentaje muy elevado de agua, se comportan como sólidos incompresibles.

En el modelo de la elasticidad lineal isótropa la condición de incompresibilidad se impone en términos del coeficiente de Poisson: $\nu = 0.5$. Este valor de ν introduce una singularidad en las ecuaciones constitutivas, que en función de los coeficientes de Lamé se escriben:

$$\boldsymbol{\sigma} = \lambda \operatorname{div} \boldsymbol{u}\, \mathbf{1} + 2\mu \boldsymbol{\nabla}^s \boldsymbol{u}, \qquad \sigma_{ij} = \lambda u_{k,k}\delta_{ij} + 2\mu u_{(i,j)} \tag{5.4}$$

ya que, como puede comprobarse en la expresión (3.92), para $\nu \to 0.5$ resulta $\lambda \to \infty$. En consecuencia es necesario reformular las ecuaciones constitutivas de la elasticidad para el caso incompresible:

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{1} + 2\mu \boldsymbol{\nabla}^s \boldsymbol{u}, \qquad \sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu u_{(i,j)} \tag{5.5}$$

donde p es la presión hidrostática, que es una incógnita que ha de calcularse como parte de la solución del problema de contorno. En consecuencia es necesario introducir una ecuación adicional, que es la condición cinemática de incompresibilidad:

$$\operatorname{div} \boldsymbol{u} = 0, \qquad u_{k,k} = 0 \tag{5.6}$$

La formulación fuerte correspondiente al sólido elástico incompresible quedaría planteado con las ecuaciones (3.12), (3.13), (3.14), la ecuación constitutiva (5.5) y la ecuación cinemática (5.6).

En el marco de los elementos finitos el problema que se presenta al abordar este tipo de modelos es que esta clase de restricciones físicas conducen a situaciones de bloqueo de la formulación en desplazamientos.

Conceptualmente el problema del bloqueo numérico aparece porque la metodología de solución se basa en minimizar la energía potencial total, y el método de los elementos finitos ya introduce restricciones "per se" (se busca el mínimo para una cierta clase de desplazamientos, por ejemplo polinomios continuos a trozos). Si además existen restricciones adicionales de tipo físico, el sistema puede quedar con un exceso de restricciones que conducen a que la única solución del sistema sea la solución idénticamente nula. El problema debe plantearse introduciendo una incógnita por cada ecuación de restricción,

BORRADOR

o bien solucionarse modificando la formulación en los términos que dan lugar a los campos de deformaciones no constantes.

En resumen, el fenómeno del bloqueo aparece como consecuencia de una formulación numérica inadecuada que da lugar a un problema con demasiadas restricciones.

5.4. Una formulación mixta $\boldsymbol{u}$-p para la elasticidad compresible y cuasi-incompresible

Una forma de expresar las ecuaciones constitutivas de un sólido elástico, que es válida tanto para materiales compresibles como incompresibles, es la siguiente:

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{1} + 2\mu\boldsymbol{\nabla}^s\boldsymbol{u}, \qquad \sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu u_{(i,j)} \tag{5.7}$$

$$0 = \operatorname{div}\boldsymbol{u} + \frac{p}{\lambda}, \qquad 0 = u_{k,k} + \frac{p}{\lambda} \tag{5.8}$$

donde p es una incógnita adicional del problema de contorno, que interpretaremos como un parámetro de presión.

A partir de (5.7), la traza del tensor de tensiones es:

$$\sigma_{kk} = -3p + 2\mu u_{(k,k)} = -3p + 2\mu u_{k,k} \tag{5.9}$$

y sustituyendo (5.8) en (5.9):

$$\sigma_{kk} = -3p - \frac{2\mu}{\lambda}p \tag{5.10}$$

En el caso incompresible ($\lambda \to \infty$) esta expresión resulta:

$$p = -\frac{\sigma_{kk}}{3} \tag{5.11}$$

interpretándose la incógnita p como la presión hidrostática p_{hidrost}.

Si se elimina el parámetro de presión p en (5.7) mediante (5.8), se obtiene:

$$\sigma_{ij} = \lambda u_{k,k}\delta_{ij} + 2\mu u_{(i,j)} \tag{5.12}$$

que coincide con la expresión (5.4), usual en los sólidos compresibles. En este caso la presión hidrostática es:

$$p_{\text{hidrost}} = -\frac{\sigma_{kk}}{3} = (-\lambda + 2\mu)u_{k,k} \tag{5.13}$$

valor que es distinto del que se obtiene para p en la ecuación (5.8):

$$p = -\lambda u_{k,k} \tag{5.14}$$

En este apartado se describe una formulación mixta de elementos finitos basada en el campo de desplazamientos $\boldsymbol{u}$ y el campo escalar p.

Observación. *De forma genérica denominaremos "campo de presiones" al campo escalar p, aunque únicamente en el caso incompresible el campo p se puede identificar con el campo de presiones hidrostáticas.*

BORRADOR

5.4.1. Formulación fuerte

De forma similar a como se hizo en el capítulo 3, sea $\overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ un cuerpo elástico ($\Omega \subset \mathbb{R}^{n_{\text{dim}}}$ conjunto abierto), cuyo contorno $\partial\Omega$ admite la descomposición $\partial\Omega = \overline{\partial_{u_i}\Omega \cup \partial_{t_i}\Omega}$, $\partial_{u_i}\Omega \cap \partial_{t_i}\Omega = \emptyset$, $i = 1 \ldots n_{\text{dim}}$. Sea $\boldsymbol{n}$ el vector normal exterior en un punto de $\partial\Omega$. La formulación fuerte del problema se establece en los siguientes términos:

Dados $\boldsymbol{b} : \Omega \to \mathbb{R}^{n_{\text{dim}}}$, $\overline{\boldsymbol{u}} : \partial_u\Omega \to \mathbb{R}^{n_{\text{dim}}}$, $\overline{\boldsymbol{t}} : \partial_t\Omega \to \mathbb{R}^{n_{\text{dim}}}$, encontrar los campos $\boldsymbol{u} : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^{n_{\text{dim}}}$ y $p : \Omega \to \mathbb{R}$ que cumplen:

$$\mathbf{div}\,\boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{b} = \mathbf{0} \text{ en } \Omega \tag{5.15}$$

$$\boldsymbol{u} = \overline{\boldsymbol{u}} \text{ en } \partial_u\Omega \tag{5.16}$$

$$\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n} = \overline{\boldsymbol{t}} \text{ en } \partial_t\Omega \tag{5.17}$$

$$\operatorname{div}\boldsymbol{u} + \frac{p}{\lambda} = 0 \text{ en } \Omega \tag{5.18}$$

verificando $\boldsymbol{\sigma}$ la ecuación constitutiva (5.7), y siendo λ una constante de penalización que se puede interpretar en términos del módulo de rigidez volumétrica.

5.4.2. Formulación débil

En la formulación débil de este problema ha de introducirse un término adicional a los considerados en la formulación en desplazamientos (ver apartado 3.3), con objeto de verificar en forma débil la ecuación (5.18). En consecuencia, además de los espacios funcionales definidos en (3.18) y (3.19), es necesario definir un espacio funcional para las funciones de presión:

$$\mathcal{P} = \{p \in L_2(\Omega, \mathbb{R})\} \tag{5.19}$$

siendo $L_2(\Omega, \mathbb{R})$ el espacio de funciones de cuadrado integrable:

$$L_2(\Omega, \mathbb{R}) = \left\{ p : \Omega \to \mathbb{R} \quad | \quad \int_\Omega p^2 \, d\Omega < \infty \right\} \tag{5.20}$$

Observación. *Al no existir en la formulación fuerte condiciones de contorno para la presión, el espacio $\mathcal{P}$ contiene tanto las funciones (de prueba) de presión $p(\boldsymbol{x})$ como las "presiones virtuales" o funciones de peso $\delta p(\boldsymbol{x})$.*

La formulación débil de este problema de contorno se establece en los siguientes términos:

Dados $\boldsymbol{b} : \Omega \to \mathbb{R}^{n_{\text{dim}}}$ y las funciones $\overline{\boldsymbol{u}} : \partial_u\Omega \to \mathbb{R}^{n_{\text{dim}}}$, $\overline{\boldsymbol{t}} : \partial_t\Omega \to \mathbb{R}^{n_{\text{dim}}}$, encontrar los campos de desplazamientos $\boldsymbol{u} \in \mathcal{U}$ y de presiones $p \in \mathcal{P}$, tal que $\forall \delta\boldsymbol{u} \in \mathcal{V}$ y $\forall \delta p \in \mathcal{P}$, se cumple:

$$\int_\Omega \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla}^s \delta\boldsymbol{u} d\Omega - \int_\Omega \left(\operatorname{div}\boldsymbol{u} + \frac{p}{\lambda} \right) \delta p d\Omega = \int_\Omega \boldsymbol{b} \cdot \delta\boldsymbol{u} d\Omega + \int_{\partial_t\Omega} \overline{\boldsymbol{t}} \cdot \delta\boldsymbol{u} d\Gamma \tag{5.21}$$

BORRADOR

verificando $\boldsymbol{\sigma}$ la ecuación constitutiva (5.7).

Integrando por partes (5.21):

$$0 = \int_\Omega (\mathbf{div}\,\boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{b}) \cdot \delta\boldsymbol{u} d\Omega + \int_\Omega \left(\operatorname{div}\boldsymbol{u} + \frac{p}{\lambda}\right) \delta p d\Omega + \int_{\partial_t\Omega} (\overline{\boldsymbol{t}} - \boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n}) \cdot \delta\boldsymbol{u} d\Gamma \quad (5.22)$$

Como $\delta\boldsymbol{u}$ y δp son arbitrarias, los términos de la expresión (5.22) entre paréntesis son nulos en el dominio en que están definidas las integrales, verificándose por tanto las ecuaciones (5.15), (5.17) y (5.18) de la formulación fuerte.

Haciendo uso de la ecuación constitutiva (5.7), el primer término de (5.21) se puede expresar (en notación indicial):

$$\int_\Omega \delta u_{(i,j)}\sigma_{ij} d\Omega = -\int_\Omega p\delta u_{(i,j)}\delta_{ij} d\Omega + \int_\Omega 2\mu\delta u_{(i,j)}u_{(i,j)} d\Omega = -\int_\Omega p\delta u_{(i,i)} d\Omega + \int_\Omega \delta u_{(i,j)}\overline{\mathsf{C}}_{ijkl}u_{(k,l)} d\Omega \quad (5.23)$$

siendo $\overline{\mathsf{C}}_{ijkl} = \mu(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk})$.

Si $\mu > 0$, el tensor constitutivo $\overline{\mathsf{C}}_{ijkl}$ verifica:

$$\overline{\mathsf{C}}_{ijkl}\Psi_{ij}\Psi_{kl} \geq 0, \quad \forall \Psi_{ij} \text{simétrico} \quad (5.24)$$

$$\overline{\mathsf{C}}_{ijkl}\Psi_{ij}\Psi_{kl} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \Psi_{ij} = 0 \quad (5.25)$$

5.4.3. Formulación de Galerkin

Sean $\mathcal{V}^h$ y $\mathcal{U}^h$ las aproximaciones de dimensión finita de los espacios funcionales $\mathcal{V}$ y $\mathcal{U}$ definidos anteriormente en el apartado 3.6. Sea ahora $\mathcal{P}^h \subset \mathcal{P}$ el subespacio funcional de dimensión finita que es una aproximación de $\mathcal{P}$.

Admitiremos, al igual que en el apartado 3.6, que las funciones $\boldsymbol{u}^h \in \mathcal{U}^h$ se pueden descomponer en la forma $\boldsymbol{u}^h = \boldsymbol{v}^h + \overline{\boldsymbol{u}}^h$.

La formulación de Galerkin del problema de contorno que nos ocupa establece que:

Dados $\boldsymbol{b} : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^{n_{\dim}}$ y las funciones $\overline{\boldsymbol{u}} : \partial_u\Omega \to \mathbb{R}^{n_{\dim}}$, $\overline{\boldsymbol{t}} : \partial_t\Omega \to \mathbb{R}^{n_{\dim}}$, encontrar los campos de desplazamientos $\boldsymbol{u}^h = \boldsymbol{v}^h + \overline{\boldsymbol{u}}^h$ y de presiones p^h, con $\delta\boldsymbol{v}^h \in \mathcal{V}^h$, tal que $\forall\delta\boldsymbol{u}^h \in \mathcal{V}^h$ y $\forall\delta p^h \in \mathcal{P}^h$ se cumple:

$$\int_\Omega \boldsymbol{\nabla}^s\boldsymbol{v}^h \cdot \overline{\mathbf{C}}\boldsymbol{\nabla}^s\delta\boldsymbol{u}^h\, d\Omega - \int_\Omega p^h \operatorname{div}\delta\boldsymbol{u}^h d\Omega - \int_\Omega \left(\operatorname{div}\boldsymbol{v}^h + \frac{p^h}{\lambda}\right)\delta p^h d\Omega = \int_\Omega \boldsymbol{b}\cdot\delta\boldsymbol{u}^h\, d\Omega + \int_{\partial_t\Omega} \overline{\boldsymbol{t}}\cdot\delta\boldsymbol{u}^h\, d\Gamma - \int_\Omega \boldsymbol{\nabla}^s\overline{\boldsymbol{u}}^h \cdot \overline{\mathbf{C}}\boldsymbol{\nabla}^s\delta\boldsymbol{u}^h\, d\Omega + \int_\Omega \operatorname{div}\overline{\boldsymbol{u}}^h\delta p^h d\Omega \quad (5.26)$$

BORRADOR

5.4.4. Formulación matricial

Para expresar (5.26) en forma matricial tendremos en cuenta lo descrito en el apartado (2.6) en cuanto a la discretización del dominio Ω, y consideraremos las interpolaciones de las funciones $\boldsymbol{u}^h$ y $\delta\boldsymbol{u}^h$ dadas en (3.44) y (3.45), respectivamente. La interpolación del operador divergencia que aplica a los campos de desplazamientos $\boldsymbol{v}^h$, $\overline{\boldsymbol{u}}^h$ y $\delta\boldsymbol{u}^h$, se expresa:

$$\operatorname{div}\boldsymbol{v}^h = \sum_{i=1}^{n_{\text{dim}}} \sum_{A\in\eta-\eta_{u_i}} u_{iA} \operatorname{div}(N_A \boldsymbol{e}_i) \tag{5.27}$$

$$\operatorname{div}\delta\boldsymbol{u}^h = \sum_{i=1}^{n_{\text{dim}}} \sum_{A\in\eta-\eta_{u_i}} \delta u_{iA} \operatorname{div}(N_A \boldsymbol{e}_i) \tag{5.28}$$

$$\operatorname{div}\overline{\boldsymbol{u}}^h = \sum_{i=1}^{n_{\text{dim}}} \sum_{A\in\eta_{u_i}} \overline{u}_{iA} \operatorname{div}(N_A \boldsymbol{e}_i) \tag{5.29}$$

En este caso además es necesario definir la interpolación de las funciones p^h. Dado que las funciones p^h tienen el requisito de ser funciones únicamente de cuadrado integrable, no es necesario que sean continuas entre elementos. Esto hace que existan más posibilidades para definir la interpolación de las presiones que la interpolación de los desplazamientos. En la figura 5.1 se muestran algunos ejemplos de posibles interpolaciones en dos dimensiones. La combinación arbitraria del número de nodos de desplazamientos y de presión puede dar lugar a elementos de bajas prestaciones e incluso a soluciones no convergentes.

La interpolación de los campos de presiones la denotaremos mediante:

$$p^h = \sum_{\widetilde{A}=1}^{n_{\text{pres}}} p_{\widetilde{A}} \widetilde{N}_{\widetilde{A}} \tag{5.30}$$

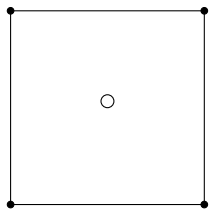
siendo n_{pres} el número de puntos de presión $\widetilde{A}$, $\widetilde{N}_A$ la función de interpolación de las presiones asociada al punto $\widetilde{A}$ y $p_{\widetilde{A}}$ el valor de la presión en el punto A.

Análogamente, las funciones de peso de la presión se interpolan con la expresión:

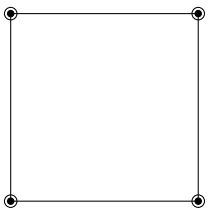
$$\delta p^h = \sum_{\widetilde{A}=1}^{n_{\text{pres}}} \delta p_{\widetilde{A}} \widetilde{N}_{\widetilde{A}} \tag{5.31}$$

Sustituyendo (5.27) a (5.31), junto con las interpolaciones de los desplazamientos virtuales (3.45) y de los gradientes correspondientes (deformaciones

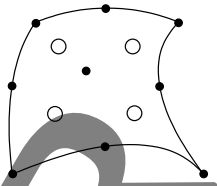
BORRADOR



Desplazamientos bilineales y presión constante



Desplazamientos bilineales y presión bilineal continua



Desplazamientos cuadráticos y presión bilineal discontinua

• Nodo de desplazamientos

○ Nodo de presión

Figura 5.1: *Ejemplos de distintas interpolaciones de los campos de desplazamientos y de presión en formulaciones mixtas de elementos finitos.*

infinitesimales) en (5.26), se obtiene:

$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{n_{\dim}} \sum_{A\in\eta-\eta_{u_i}} \left[\delta u_{iA} \boldsymbol{e}_i^T \cdot \sum_{j=1}^{n_{\dim}} \sum_{B\in\eta-\eta_{u_j}} \left(\int_\Omega \boldsymbol{B}_A^T \overline{\boldsymbol{C}} \boldsymbol{B}_B \boldsymbol{e}_j u_{jB} d\Omega \right) \right] \\
&\qquad - \sum_{i=1}^{n_{\dim}} \sum_{A\in\eta-\eta_{u_i}} \left[\delta u_{iA} \sum_{\widetilde{B}\in\widetilde{\eta}} \left(\int_\Omega \operatorname{div}(N_A \boldsymbol{e}_i) \widetilde{N}_{\widetilde{B}} p_{\widetilde{B}} d\Omega \right) \right] \\
&\qquad - \sum_{\widetilde{A}\in\widetilde{\eta}} \delta p_{\widetilde{A}} \left[\sum_{j=1}^{n_{\dim}} \sum_{B\in\eta-\eta_{u_j}} \left(\int_\Omega \widetilde{N}_{\widetilde{A}} \operatorname{div}(N_B \boldsymbol{e}_j) u_{jB} d\Omega \right) \right] \\
&\qquad - \sum_{\widetilde{A}\in\widetilde{\eta}} \delta p_{\widetilde{A}} \left[\sum_{\widetilde{B}\in\widetilde{\eta}} \left(\int_\Omega \frac{1}{\lambda} \widetilde{N}_{\widetilde{A}} \widetilde{N}_{\widetilde{B}} p_{\widetilde{B}} d\Omega \right) \right] \\
&= \sum_{i=1}^{n_{\dim}} \sum_{A\in\eta-\eta_{u_i}} \delta u_{iA} \boldsymbol{e}_i^T \cdot \int_\Omega N_A \boldsymbol{b} d\Omega + \sum_{i=1}^{n_{\dim}} \sum_{A\in\eta-\eta_{u_i}} \delta u_{iA} \boldsymbol{e}_i^T \cdot \int_{\partial_t\Omega} N_A \overline{\boldsymbol{t}} d\Gamma \\
&\qquad + \sum_{i=1}^{n_{\dim}} \sum_{A\in\eta-\eta_{u_i}} \left[\delta u_{iA} \boldsymbol{e}_i^T \cdot \sum_{j=1}^{n_{\dim}} \sum_{B\in\eta_{u_j}} \left(\int_\Omega \boldsymbol{B}_A^T \overline{\boldsymbol{C}} \boldsymbol{B}_B \boldsymbol{e}_j \overline{u}_{jB} d\Omega \right) \right] \\
&\qquad + \sum_{\widetilde{A}\in\widetilde{\eta}} \delta p_{\widetilde{A}} \left[\sum_{j=1}^{n_{\dim}} \sum_{B\in\eta_{u_j}} \left(\int_\Omega \widetilde{N}_{\widetilde{A}} \operatorname{div}(N_B \boldsymbol{e}_j) \overline{u}_{jB} d\Omega \right) \right] \qquad (5.32)
\end{aligned}$$

BORRADOR

Operando:

$$\sum_{i=1}^{n_{\text{dim}}}\sum_{A\in\eta-\eta_{u_i}}\delta u_{iA}\left[\boldsymbol{e}_i^T\cdot\sum_{j=1}^{n_{\text{dim}}}\sum_{B\in\eta-\eta_{u_j}}\left(\int_\Omega \boldsymbol{B}_A^T\overline{\boldsymbol{C}}\boldsymbol{B}_B\boldsymbol{e}_j u_{jB}d\Omega\right)\right.$$
$$-\sum_{\widetilde{B}\in\widetilde{\eta}}\left(\int_\Omega \operatorname{div}(N_A\boldsymbol{e}_i)\widetilde{N}_{\widetilde{B}}p_{\widetilde{B}}d\Omega\right)-\boldsymbol{e}_i^T\cdot\int_\Omega N_A\boldsymbol{b}d\Omega-\boldsymbol{e}_i^T\cdot\int_{\partial_t\Omega}N_A\overline{\boldsymbol{t}}d\Gamma$$
$$\left.+\,\boldsymbol{e}_i^T\cdot\sum_{j=1}^{n_{\text{dim}}}\sum_{B\in\eta_{u_j}}\left(\int_\Omega \boldsymbol{B}_A^T\overline{\boldsymbol{C}}\boldsymbol{B}_B\boldsymbol{e}_j\overline{u}_{jB}d\Omega\right)\right]$$
$$+\sum_{\widetilde{A}\in\widetilde{\eta}}\delta p_{\widetilde{A}}\left[-\sum_{j=1}^{n_{\text{dim}}}\sum_{B\in\eta-\eta_{u_j}}\left(\int_\Omega \widetilde{N}_{\widetilde{A}}\operatorname{div}(N_B\boldsymbol{e}_j)u_{jB}d\Omega\right)-\sum_{\widetilde{B}\in\widetilde{\eta}}\left(\int_\Omega\frac{1}{\lambda}\widetilde{N}_{\widetilde{A}}\widetilde{N}_{\widetilde{B}}p_{\widetilde{B}}d\Omega\right)\right.$$
$$\left.-\sum_{j=1}^{n_{\text{dim}}}\sum_{B\in\eta_{u_j}}\left(\int_\Omega \widetilde{N}_{\widetilde{A}}\operatorname{div}(N_B\boldsymbol{e}_j)\overline{u}_{jB}d\Omega\right)\right]=0 \quad (5.33)$$

y teniendo en cuenta que los coeficientes δu_{iA} y $\delta p_{\widetilde{A}}$ son arbitrarios, resultan las ecuaciones:

$$\boldsymbol{e}_i^T\cdot\sum_{j=1}^{n_{\text{dim}}}\sum_{B\in\eta-\eta_{u_j}}\left(\int_\Omega \boldsymbol{B}_A^T\overline{\boldsymbol{C}}\boldsymbol{B}_B\boldsymbol{e}_j u_{jB}d\Omega\right)-\sum_{\widetilde{B}\in\widetilde{\eta}}\left(\int_\Omega \operatorname{div}(N_A\boldsymbol{e}_i)\widetilde{N}_{\widetilde{B}}p_{\widetilde{B}}d\Omega\right)$$
$$-\boldsymbol{e}_i^T\cdot\int_\Omega N_A\boldsymbol{b}d\Omega-\boldsymbol{e}_i^T\cdot\int_{\partial_t\Omega}N_A\overline{\boldsymbol{t}}d\Gamma+\boldsymbol{e}_i^T\cdot\sum_{j=1}^{n_{\text{dim}}}\sum_{B\in\eta_{u_j}}\left(\int_\Omega \boldsymbol{B}_A^T\overline{\boldsymbol{C}}\boldsymbol{B}_B\boldsymbol{e}_j\overline{u}_{jB}d\Omega\right)=0 \quad (5.34)$$

$$-\sum_{j=1}^{n_{\text{dim}}}\sum_{B\in\eta-\eta_{u_j}}\left(\int_\Omega \widetilde{N}_{\widetilde{A}}\operatorname{div}(N_B\boldsymbol{e}_j)u_{jB}d\Omega\right)-\sum_{\widetilde{B}\in\widetilde{\eta}}\left(\int_\Omega\frac{1}{\lambda}\widetilde{N}_{\widetilde{A}}\widetilde{N}_{\widetilde{B}}p_{\widetilde{B}}d\Omega\right)$$
$$-\sum_{j=1}^{n_{\text{dim}}}\sum_{B\in\eta_{u_j}}\left(\int_\Omega \widetilde{N}_{\widetilde{A}}\operatorname{div}(N_B\boldsymbol{e}_j)\overline{u}_{jB}d\Omega\right)=0 \quad (5.35)$$

Las ecuaciones (5.34) y (5.35) se pueden expresar en forma matricial:

$$\overline{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{d}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{p}=\overline{\boldsymbol{F}} \quad (5.36)$$
$$\boldsymbol{G}^T\boldsymbol{d}+\boldsymbol{M}\boldsymbol{p}=\boldsymbol{H} \quad (5.37)$$

siendo:

$$\overline{\boldsymbol{K}}=[K_{PQ}],\quad \boldsymbol{d}=\{d_Q\},\quad \overline{\boldsymbol{F}}=\{F_P\},\quad \boldsymbol{G}=[G_{PR}],\quad \boldsymbol{p}=\{p_R\}, \quad (5.38)$$
$$\boldsymbol{M}=[M_{SR}],\quad \boldsymbol{H}=\{H_S\},\quad 1\le P,Q\le n_{\text{deq}},\quad 1\le S,R\le n_{\text{pres}} \quad (5.39)$$

BORRADOR

y n_{deq} el número de grados de libertad en desplazamientos del problema. Las componentes correspondientes son:

$$\overline{K}_{PQ} = \boldsymbol{e}_i^T \cdot \int_\Omega \boldsymbol{B}_A^T \overline{\boldsymbol{C}} \boldsymbol{B}_B d\Omega \, \boldsymbol{e}_j \tag{5.40}$$

$$d_Q = u_{jB} \tag{5.41}$$

$$F_P = \boldsymbol{e}_i^T \cdot \int_\Omega N_A \boldsymbol{b} d\Omega + \boldsymbol{e}_i^T \cdot \int_{\partial_{t_i}\Omega} N_A \overline{\boldsymbol{t}} d\Gamma - \boldsymbol{e}_i^T \cdot \int_\Omega \boldsymbol{B}_A^T \overline{\boldsymbol{C}} \boldsymbol{B}_B d\Omega \boldsymbol{e}_j \overline{u}_{jB} \tag{5.42}$$

$$G_{PR} = -\int_\Omega \operatorname{div}(N_A \boldsymbol{e}_i) \widetilde{N}_R d\Omega \tag{5.43}$$

$$M_{SR} = -\int_\Omega \frac{1}{\lambda} \widetilde{N}_S \widetilde{N}_R d\Omega \tag{5.44}$$

$$H_S = \int_\Omega \widetilde{N}_S \operatorname{div}(N_B \boldsymbol{e}_j) \overline{u}_{jB} d\Omega \tag{5.45}$$

$$P = id(i, A), \quad Q = id(j, B) \tag{5.46}$$

habiéndose tenido en cuenta el criterio de numeración definido en (3.61).

Observación. *En elasticidad tridimensional y en deformación plana:*

$$\operatorname{div}(N_A \boldsymbol{e}_i) = \frac{\partial N_A}{\partial x_i}$$

En problemas axisimétricos (ver apartado 3.9.1):

$$\operatorname{div}(N_A \boldsymbol{e}_i) = \begin{cases} \frac{\partial N_A}{\partial r} + \frac{N_A}{r} & si\ i = 1 \\ \frac{\partial N_A}{\partial z} & si\ i = 2 \end{cases}$$

A continuación se describen dos procedimientos para resolver el sistema de ecuaciones (5.36) y (5.37).

Procedimiento 1. Si $\boldsymbol{M} \neq \boldsymbol{0}$ (material compresible), se despeja $\boldsymbol{p}$ en (5.37):

$$\boldsymbol{p} = \boldsymbol{M}^{-1}(\boldsymbol{H} - \boldsymbol{G}^T \boldsymbol{d}) \tag{5.47}$$

y se sustituye en (5.36):

$$\underbrace{(\overline{\boldsymbol{K}} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{G}^T)}_{\boldsymbol{K}} \boldsymbol{d} = \underbrace{\overline{\boldsymbol{F}} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{H}}_{\boldsymbol{F}} \tag{5.48}$$

Una vez que se obtiene $\boldsymbol{d}$ de la ecuación (5.48), se sustituye en (5.47) para obtener $\boldsymbol{p}$.

BORRADOR

Procedimiento 2. Si $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{0}$ (material incompresible), se despeja $\boldsymbol{d}$ en (5.36):

$$\boldsymbol{d} = \overline{\boldsymbol{K}}^{-1}(\overline{\boldsymbol{F}} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{p}) \tag{5.49}$$

y se sustituye en (5.37):

$$\boldsymbol{G}^T\overline{\boldsymbol{K}}^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{p} = \boldsymbol{G}^T\overline{\boldsymbol{K}}^{-1}\overline{\boldsymbol{F}} - \boldsymbol{H} \tag{5.50}$$

De la ecuación (5.50) se obtiene $\boldsymbol{p}$, y sustituyendo en (5.49) se calcula $\boldsymbol{d}$.

5.4.5. Formulación local de elementos finitos

Las matrices descritas en el apartado anterior se pueden obtener ensamblando las contribuciones de las matrices elementales:

$$\overline{\boldsymbol{k}}^e = [\overline{k}^e_{pq}], \qquad 1 \le p, q \le n_{\text{edn}} n_{\text{dim}} \tag{5.51}$$

$$\overline{k}^e_{pq} = \boldsymbol{e}_i^T \cdot \int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}_A^T \overline{\boldsymbol{C}} \boldsymbol{B}_B d\Omega \boldsymbol{e}_j^T, \qquad p = n_{\text{dim}}(a-1) + i \tag{5.52}$$

$$q = n_{\text{dim}}(b-1) + j \tag{5.53}$$

$$a = 1 \ldots n_{\text{edn}} \tag{5.54}$$

$$b = 1 \ldots n_{\text{edn}} \tag{5.55}$$

$$\overline{\boldsymbol{f}}^e = \{\overline{f}^e_p\} \tag{5.56}$$

$$\overline{f}^e_p = \int_{\Omega^e} N_A b_i d\Omega + \int_{\partial_{t_i}\Omega} N_A \overline{t}_i d\Gamma - \sum_{q=1}^{n_{\text{edn}} n_{\text{dim}}} \overline{k}^e_{pq}\overline{u}_q, \quad \overline{u}_q = \overline{u}_{jb} \tag{5.57}$$

$$\boldsymbol{m}^e = [m^e_{\widetilde{a}\widetilde{b}}], \qquad 1 \le \widetilde{a}, \widetilde{b} \le n_{\text{pres}} \tag{5.58}$$

$$m^e_{\widetilde{a}\widetilde{b}} = \int_{\Omega^e} -\frac{1}{\lambda} \widetilde{N}_{\widetilde{a}} \widetilde{N}_{\widetilde{b}} d\Omega \tag{5.59}$$

$$\boldsymbol{g}^e = [g^e_{p\widetilde{a}}] \tag{5.60}$$

$$g^e_{p\widetilde{a}} = -\int_{\Omega^e} \text{div}(N_A \boldsymbol{e}_i) \widetilde{N}_{\widetilde{a}} d\Omega \tag{5.61}$$

$$\boldsymbol{h}^e = \{h^e_{\widetilde{a}}\} \tag{5.62}$$

$$h^e_{\widetilde{a}} = -\sum_{p=1}^{n_{\text{edn}} n_{\text{dim}}} g^e_{p\widetilde{a}}\overline{u}_p, \qquad \overline{u}_p = \overline{u}_{ia} \tag{5.63}$$

siendo n_{edn} el número de nodos por elemento con variables de desplazamientos.

Los procedimientos de solución 1 y 2 descritos anteriormente se plantean con matrices globales y son válidos tanto para interpolaciones continuas como

BORRADOR

para interpolaciones discontinuas del campo escalar p. En el caso de que la interpolación sea discontinua, en el caso compresible el campo p se puede interpretar como un campo de variables internas del elemento, y eliminarlas de las ecuaciones a nivel local:

$$\boldsymbol{k}^e = \overline{\boldsymbol{k}}^e - \boldsymbol{g}^e(\boldsymbol{m}^e)^{-1}(\boldsymbol{g}^e)^T \tag{5.64}$$

$$\boldsymbol{f}^e = \overline{\boldsymbol{f}}^e - \boldsymbol{g}^e(\boldsymbol{m}^e)^{-1}\boldsymbol{h}^e \tag{5.65}$$

Las matrices en (5.64) y (5.65), planteadas a nivel elemental, son similares a las que aparecen formuladas a nivel global en la ecuación (5.48).

Ensamblando las matrices $\boldsymbol{k}^e$ y $\boldsymbol{f}^e$ calculadas en (5.64) y (5.65) se ensamblan de la manera estándar:

$$\boldsymbol{K} = \mathop{\mathsf{A}}_{e=1}^{n_{\text{elm}}} \boldsymbol{k}^e \tag{5.66}$$

$$\boldsymbol{F} = \mathop{\mathsf{A}}_{e=1}^{n_{\text{elm}}} \boldsymbol{f}^e \tag{5.67}$$

quedando planteado el problema con el formato clásico:

$$\boldsymbol{K}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{F} \tag{5.68}$$

Este procedimiento, que es similar al **Procedimiento 1** descrito anteriormente puede ser más ventajoso porque todas las operaciones se realizan a nivel elemento. Una vez calculados los desplazamientos, el vector elemental $\boldsymbol{p}^e$ se obtiene mediante una expresión análoga a la (5.47):

$$\boldsymbol{p}^e = -(\boldsymbol{m}^e)^{-1}(\boldsymbol{g}^e)^T\boldsymbol{d}^e \tag{5.69}$$

Como en el vector elemental de desplazamientos nodales $\boldsymbol{d}^e$ están incluidos los desplazamientos impuestos, éstos ya no intervienen en el vector $\boldsymbol{h}^e$ y en consecuencia el término $(\boldsymbol{m}^e)^{-1}\boldsymbol{h}^e$ no aparece en la expresión (5.69).

5.4.6. Bloqueo de elementos mixtos

La condición de incompresibilidad (5.6), en el marco de la formulación de Galerkin se expresa:

$$\sum_{e=1}^{n_{\text{elm}}} \int_{\Omega^e} \text{div}(\boldsymbol{u}^h)\delta p^h d\Omega = 0 \tag{5.70}$$

Supongamos un elemento mixto triangular con interpolación lineal de los desplazamientos e interpolación constante de la presión. Como δp^h es una constante arbitraria, en cada elemento de la malla se verifica:

$$\int_{\Omega^e} \text{div}(\boldsymbol{u}^h)d\Omega = 0, \qquad 1 \le e \le n_{\text{elm}} \tag{5.71}$$

indicando esta ecuación que cada triángulo ha de deformarse sin cambiar de volumen.

BORRADOR

Observación. *Como* $\boldsymbol{u}^h$ *es un polinomio lineal en cada triángulo, entonces* $\mathrm{div}(\boldsymbol{u}^h)$ *es constante y de (5.71) se obtiene que en cada elemento se verifica la condición de incompresibilidad en forma fuerte:*

$$\mathrm{div}(\boldsymbol{u}^h) = 0, \qquad 1 \leq e \leq n_{\mathrm{elm}} \tag{5.72}$$

Teniendo en cuenta esta restricción y considerando la malla de la figura 5.2, atendiendo a los elementos 1 y 2 resulta que el nodo A no se puede mover. Atendiendo ahora a los elementos 3 y 4, y teniendo en cuenta que ya está demostrado que el nodo A no se puede mover, resulta igualmente que el nodo B no se puede mover. Siguiendo con este razonamiento para el resto de los nodos de la malla se demuestra que ninguno de ellos se puede mover, habiéndose alcanzado una situación de bloqueo severo de la malla:

$$\boldsymbol{u}^h = \boldsymbol{0} \tag{5.73}$$

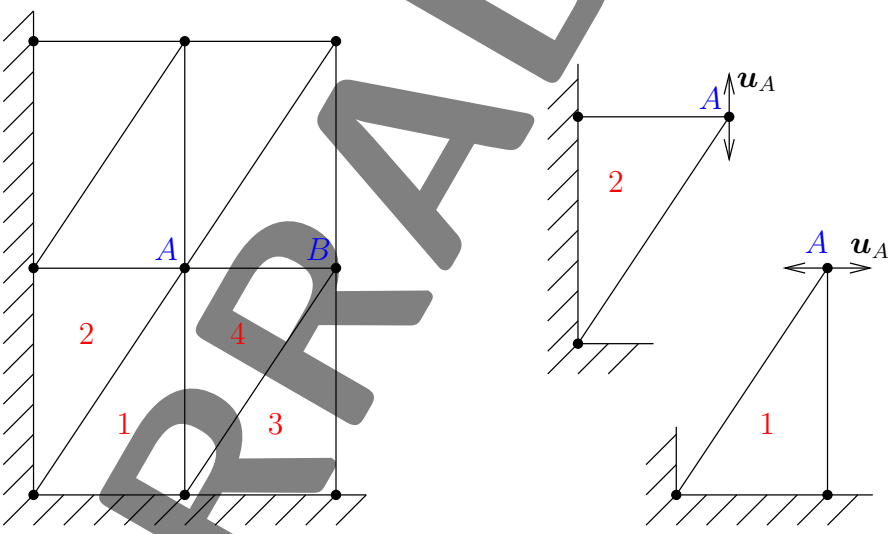


Figura 5.2: *Bloqueo severo de una malla de triángulos de presión constante con interpolación lineal de los desplazamientos*

El bloqueo de la malla es uno de los principales problemas numéricos que aparecen al modelar sólidos incompresibles mediante elementos finitos. En el caso cuasi-incompresible puede aparecer el mismo problema: la malla se bloquea y el campo aproximado de desplazamientos que se calcula es prácticamente nulo:

$$\boldsymbol{u}^h \approx \boldsymbol{0} \tag{5.74}$$

El problema del bloqueo puede afectar tanto a elementos con formulación en desplazamientos como a elementos con formulación mixta. La teoría matemática que aborda la convergencia de los métodos mixtos se basa en

BORRADOR

la condición LBB (o condición de Ladyzhenskaya–Babuška–Brezzi). Verificar si un elemento pasa la condición LBB es una tarea compleja, e incluso imposible en los casos más generales. El lector interesado en este tema puede consultar bibliografía más especializada, como por ejemplo los libros [2] y [14], saliéndose del alcance de este texto su análisis pormenorizado. Que un elemento mixto verifique la condición LBB es condición suficiente para que no se bloquee en el límite incompresible. Asimismo, los elementos que no pasan la condición LBB pueden presentar modos espurios de presión que cuando se activan dan lugar a soluciones en las que la presión cambia de signo alternativamente en los elementos adyacentes. Estos modos se denominan *modos de damero* o *checkerboard modes* (ver ejercicio 3 al final del capítulo). En la referencia [13] hay una lista relativamente completa de elementos mixtos, tanto con interpolación continua como discontinua de las presiones, indicando si verifican o no la condición de LBB. De los elementos mixtos más comunes no verifican esta condición los cuadriláteros de cuatro nodos de desplazamientos con un punto de presión , ocho nodos de desplazamientos con interpolación de presiones bilineal discontinua, y nueve nodos de desplazamientos con interpolación bilineal continua o discontinua de presiones. La cuestión de si verifica o no la condición LBB el cuadrilátero de ocho nodos de desplazamientos con interpolación bilineal continua de las presiones no está cerrada a día de hoy.

Un método más heurístico para determinar la capacidad de un elemento mixto de proporcionar resultados correctos en situaciones de incompresibilidad o cuasi-incompresibilidad se basa en comparar el número de restricciones de incompresibilidad (nodos de presión) frente al número de grados de libertad en desplazamientos [13]. La idea es que si el número de puntos de presión comparado con los grados de libertad de desplazamientos es elevado, la malla se puede bloquear. Por el contrario, si el número de nodos de presión es comparativamente bajo el movimiento de la malla no verificará adecuadamente la condición de incompresibilidad.

5.5. La integración reducida selectiva

Es posible introducir una ligera modificación en la formulación en desplazamientos que da lugar a elementos cuyas prestaciones son idénticas a ciertas formulaciones mixtas desplazamiento-presión con interpolación discontinua de los campos de presiones. Estas modificaciones están basadas en los denominados *métodos de integración reducida selectiva*.

Como ya se ha visto en capítulos anteriores, la matriz de rigidez elemental de la formulación en desplazamientos es:

$$\boldsymbol{k}^e = \int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}^T \boldsymbol{C} \boldsymbol{B} d\Omega \tag{5.75}$$

La matriz constitutiva $\boldsymbol{C}$ se puede descomponer aditivamente en la forma:

$$\boldsymbol{C} = \overline{\boldsymbol{C}} + \overline{\overline{\boldsymbol{C}}} \tag{5.76}$$

BORRADOR

siendo $\overline{\boldsymbol{C}}$ la parte afectada por el coeficiente de Lamé μ en la ecuación (5.4), y $\overline{\overline{\boldsymbol{C}}}$ la parte afectada por el coeficiente λ. Por ejemplo, en deformación plana:

$$\overline{\overline{\boldsymbol{C}}} = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{5.77}$$

y en modelos axisimétricos:

$$\overline{\overline{\boldsymbol{C}}} = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{5.78}$$

Sustituyendo (5.76) en (5.75) resulta:

$$\boldsymbol{k}^e = \overline{\boldsymbol{k}}^e + \overline{\overline{\boldsymbol{k}}}^e \tag{5.79}$$

donde:

$$\overline{\boldsymbol{k}}^e = \int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}^T \overline{\boldsymbol{C}} \boldsymbol{B} d\Omega \tag{5.80}$$

$$\overline{\overline{\boldsymbol{k}}}^e = \int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}^T \overline{\overline{\boldsymbol{C}}} \boldsymbol{B} d\Omega \tag{5.81}$$

Observación. *La matriz $\overline{\boldsymbol{k}}^e$ definida en (5.80) es la misma que la matriz de rigidez que se calcula en la formulación mixta descrita en el apartado 5.4.*

Dado que en un material cuasi-incompresible se verifica $\lambda/\mu >> 1$, los términos de $\overline{\overline{\boldsymbol{k}}}^e$ tienen valores elevados en comparación con los de $\overline{\boldsymbol{k}}^e$. La matriz $\overline{\overline{\boldsymbol{k}}}^e$ es la parte de la rigidez correspondiente al comportamiento volumétrico, y un tratamiento especial de ésta puede aliviar el bloqueo de los elementos. Un procedimiento sencillo y práctico consiste en subintegrar $\overline{\overline{\boldsymbol{k}}}^e$, utilizando una cuadratura con menos puntos que los estrictamente necesarios para realizar la integral exacta.

Frente al término *integración reducida uniforme* o simplemente *integración reducida*, que hace referencia a la subintegración de la matriz de rigidez $\boldsymbol{k}^e$, el término *integración reducida selectiva* hace referencia a la subintegración de la parte de la matriz de rigidez afectada del parámetro λ. El inconveniente de aplicar la integración reducida uniforme es que se puede disminuir el rango de la matriz de rigidez global de manera que aparezcan modos espurios de energía nula (ver apartado 4.3.3). La integración selectiva mantiene el rango correcto de la matriz de rigidez. Una justificación de las ventajas que proporciona la integración reducida selectiva se basa en suponer λ y μ constantes de manera que se puede escribir:

$$\overline{\boldsymbol{K}} = \mu \boldsymbol{K}_1 \tag{5.82}$$

$$\overline{\overline{\boldsymbol{K}}} = \lambda \boldsymbol{K}_2 \tag{5.83}$$

BORRADOR

Entonces, en las ecuaciones de elementos finitos resulta:

$$(\mu \boldsymbol{K}_1 + \lambda \boldsymbol{K}_2)\boldsymbol{d} = \boldsymbol{F} \Rightarrow \quad \boldsymbol{d} = (\mu \boldsymbol{K}_1 + \lambda \boldsymbol{K}_2)^{-1}\boldsymbol{F} \tag{5.84}$$

y para sólidos cuasi-incompresibles en los que $\lambda/\mu >> 1$:

$$\boldsymbol{d} \approx \frac{1}{\lambda}\boldsymbol{K}_2^{-1}\boldsymbol{F} \tag{5.85}$$

De la expresión (5.85) se deduce que si $\lambda \to \infty$, entonces $\boldsymbol{d} \to \boldsymbol{0}$ llegándose a una situación de bloqueo de la malla. En consecuencia, para que la formulación del elemento proporcione resultados correctos en el límite incompresible la matriz $\boldsymbol{K}_2$ ha de ser singular, no verificándose en este caso (5.85). Una forma de conseguir esto es disminuyendo el orden de la cuadratura con la que se calcula $\boldsymbol{K}_2$.

El *teorema de equivalencia* de Malkus y Hughes [13] establece la equivalencia entre diversos elementos con formulación mixta y otros con integración reducida selectiva. Por ejemplo, el cuadrilátero mixto de cuatro nodos de desplazamientos y presión constante es equivalente al cuadrilátero bilineal con cuadratura 2×2 para $\overline{\boldsymbol{k}}^e$ y 1×1 para $\overline{\overline{\boldsymbol{k}}}^e$. Asimismo, el cuadrilátero mixto de ocho nodos de desplazamientos e interpolación bilineal discontinua de la presión (2×2 puntos de presión en los puntos de Gauss) es equivalente al cuadrilátero de ocho nodos con cuadratura 3×3 para $\overline{\boldsymbol{k}}^e$ y 2×2 para $\overline{\overline{\boldsymbol{k}}}^e$

5.6. La formulación $\overline{\boldsymbol{B}}$

Las expresiones estándar (3.53) o (3.54) de la matriz $\boldsymbol{B}$ de interpolación de las deformaciones se puede modificar, obteniéndose resultados correctos en el caso cuasi-incompresible.

A partir de las componentes de la parte dilatacional del tensor de deformaciones:

$$\varepsilon_{ij}^{\text{dil}} = \frac{1}{3}\delta_{ij}\,\text{div}\,\boldsymbol{u} = \frac{1}{3}\delta_{ij}\sum_{k=1}^{n_{\text{dim}}}\frac{\partial u_k}{\partial x_k} = \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n_{\text{dim}}}\frac{\partial}{\partial x_k}\left[\sum_{A=1}^{n_{\text{nen}}} d_{kA}^e N_A\right]\delta_{ij} \tag{5.86}$$

la matriz de interpolación de deformaciones dilatacionales en dos dimensiones es:

$$\boldsymbol{B}_A^{\text{dil}} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} \frac{\partial N_A}{\partial x_1} & \frac{\partial N_A}{\partial x_2} \\ \frac{\partial N_A}{\partial x_1} & \frac{\partial N_A}{\partial x_2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A = 1 \ldots n_{\text{en}} \tag{5.87}$$

Una vez calculada la parte dilatacional, la parte desviadora de la matriz $\boldsymbol{B}_A$ es:

$$\boldsymbol{B}_A^{\text{dev}} = \boldsymbol{B}_A - \boldsymbol{B}_A^{\text{dil}} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2\frac{\partial N_A}{\partial x_1} & -\frac{\partial N_A}{\partial x_2} \\ -\frac{\partial N_A}{\partial x_1} & 2\frac{\partial N_A}{\partial x_2} \\ 3\frac{\partial N_A}{\partial x_2} & 3\frac{\partial N_A}{\partial x_1} \end{pmatrix}, \qquad A = 1 \ldots n_{\text{en}} \tag{5.88}$$

BORRADOR

En la formulación $\overline{\boldsymbol{B}}$, la parte dilatacional $\boldsymbol{B}_A^{\text{dil}}$ se ha de ver mejorada, escribiéndose:

$$\overline{\boldsymbol{B}}_A^{\text{dil}} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} \overline{B}_1 & \overline{B}_2 \\ \overline{B}_1 & \overline{B}_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A = 1 \dots n_{\text{en}} \tag{5.89}$$

de tal manera que la matriz $\boldsymbol{B}_A$ se remplaza por la matriz:

$$\overline{\boldsymbol{B}}_A = \boldsymbol{B}_A^{\text{dev}} + \overline{\boldsymbol{B}}_A^{\text{dil}} \tag{5.90}$$

Evidentemente, las prestaciones de los elementos con formulación $\overline{\boldsymbol{B}}$ vienen determinadas por la definición que se haga de $\overline{\boldsymbol{B}}_A^{\text{dil}}$. Para el cuadrilátero de cuatro nodos son usuales las siguientes formulaciones:

a) Generalización de la integración selectiva.

En este caso la matriz dilatacional se calcula en el centroide del elemento:

$$\overline{\boldsymbol{B}}_A^{\text{dil}}(\xi, \eta) = \boldsymbol{B}_A^{\text{dil}}(0, 0) \tag{5.91}$$

b) Generalización de la formulación dilatacional media de Nagtegaal:

$$\overline{\boldsymbol{B}}_A^{\text{dil}} = \frac{\int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}_A^{\text{dil}} d\Omega}{\int_{\Omega^e} d\Omega} \tag{5.92}$$

La extensión de las expresiones anteriores para el caso de la elasticidad tridimensional es inmediato.

En los modelos axisimétricos:

$$\varepsilon_{ij}^{\text{dil}} = \frac{1}{3}\delta_{ij}\left(\frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{\partial u_z}{\partial z} + \frac{u_r}{r}\right) \tag{5.93}$$

Por tanto, con la hipótesis de simetría de revolución, la matriz de interpolación de las deformaciones dilatacionales es en este caso:

$$\boldsymbol{B}_A^{\text{dil}} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} \frac{\partial N_A}{\partial r} + \frac{N_A}{r} & \frac{\partial N_A}{\partial z} \\ \frac{\partial N_A}{\partial r} + \frac{N_A}{r} & \frac{\partial N_A}{\partial z} \\ 0 & 0 \\ \frac{\partial N_A}{\partial r} + \frac{N_A}{r} & \frac{\partial N_A}{\partial z} \end{pmatrix}, \qquad A = 1 \dots n_{\text{en}} \tag{5.94}$$

y en consecuencia, la matriz desviadora resulta:

$$\boldsymbol{B}_A^{\text{dev}} = \boldsymbol{B}_A - \boldsymbol{B}_A^{\text{dil}} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2\frac{\partial N_A}{\partial r} - \frac{N_A}{r} & -\frac{\partial N_A}{\partial z} \\ -\frac{\partial N_A}{\partial r} - \frac{N_A}{r} & 2\frac{\partial N_A}{\partial z} \\ 3\frac{\partial N_A}{\partial z} & 3\frac{\partial N_A}{\partial r} \\ -\frac{\partial N_A}{\partial r} + 2\frac{N_A}{r} & -\frac{\partial N_A}{\partial z} \end{pmatrix}, \qquad A = 1 \dots n_{\text{en}} \tag{5.95}$$

La matriz dilatacional mejorada $\overline{\boldsymbol{B}}_A^{\text{dil}}$ se obtiene igualmente aplicando las formulaciones de generalización de la integración selectiva y de la formulación de Nagtegaal, descritos anteriormente, a la matriz dilatacional expresas en (5.94).

BORRADOR

5.7. El método de los modos incompatibles

El método de los modos incompatibles se basa en el enriquecimiento de la interpolación del campo de desplazamientos, mediante funciones de forma no conformes (es decir, funciones de forma discontinuas entre elementos).

El desarrollo original del método de los modos incompatibles se debe a Wilson y coautores, y se formuló para el elemento cuadrilátero de cuatro nodos. La interpolación de los desplazamiento se realiza con la expresión:

$$u_i^h(\xi,\eta) = \sum_{a=1}^{4} d_{iA}^e N_A(\xi,\eta) + \sum_{\alpha=5}^{6} \alpha_{iA}^e N_A(\xi,\eta) \tag{5.96}$$

siendo α_{iA}^e desplazamientos generalizados y:

$$N_5 = 1 - \xi^2 \tag{5.97}$$

$$N_6 = 1 - \eta^2 \tag{5.98}$$

las funciones de forma de los modos incompatibles, que se representan en la figura 5.3. Los modos incompatibles no están asociados a la interpolación de los desplazamientos nodales, y los desplazamientos generalizados se pueden interpretar como grados de libertad internos del elemento.

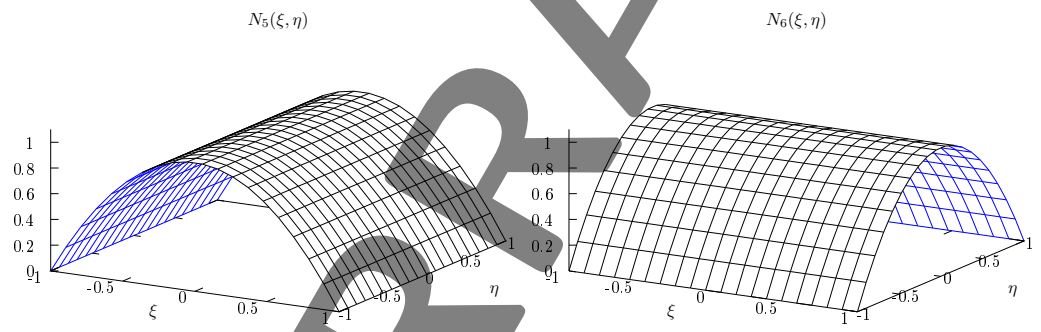


Figura 5.3: *Funciones de forma de los modos incompatibles.*

Las funciones de forma incompatibles no intervienen en la definición del vector de fuerzas elemental:

$$\boldsymbol{f}_A^e = \int_{\Omega^e} N_A \boldsymbol{b} d\Omega + \int_{\partial_t \Omega^e} N_A \bar{\boldsymbol{t}} d\Gamma, \qquad a = 1 \ldots 4 \tag{5.99}$$

Para justificarlo, si por ejemplo se consideran únicamente fuerzas volumétricas constantes, la suma de los vectores elementales de cada nodo, $\boldsymbol{f}_A^e$, coincide con el vector de fuerzas volumétricas multiplicado por el volumen V^e del elemento:

$$\sum_{a=1}^{4} \boldsymbol{f}_A^e = \sum_{a=1}^{4} \int_{\Omega^e} N_A \boldsymbol{b} d\Omega = \int_{\Omega^e} \boldsymbol{b} d\Omega = V^e \boldsymbol{b} \tag{5.100}$$

BORRADOR

Si consideramos los modos incompatibles en la definición de $\boldsymbol{f}_A^e$, la suma de los vectores de fuerzas elementales es mayor que el valor correcto:

$$\sum_{a=1}^{6} \boldsymbol{f}_A^e = \sum_{a=1}^{6} \int_{\Omega^e} N_A \boldsymbol{b} d\Omega = \left(V^e + \underbrace{\sum_{a=5}^{6} \int_{\Omega^e} N_A d\Omega}_{>0} \right) \boldsymbol{b} \tag{5.101}$$

Un razonamiento similar se puede hacer con el vector de tensiones impuestas $\overline{\boldsymbol{t}}$.

La interpolación del campo de desplazamientos con la expresión (5.96) conduce a que las funciones de forma incompatibles intervengan en la expresión de la matriz de interpolación de deformaciones, a través de los términos $\partial u_i/\partial\xi$ y $\partial u_i/\partial\eta$, y en consecuencia también en la matriz de rigidez. Concretamente, en el cuadrilátero de cuatro nodos:

$$\frac{\partial u_i}{\partial \xi} = \sum_{A=1}^{4} d_{iA}^e \frac{\partial N_A}{\partial \xi} + \sum_{A=5}^{6} \alpha_{iA}^e \frac{\partial N_A}{\partial \xi} \tag{5.102}$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial \eta} = \sum_{A=1}^{4} d_{iA}^e \frac{\partial N_A}{\partial \eta} + \sum_{A=5}^{6} \alpha_{iA}^e \frac{\partial N_A}{\partial \eta} \tag{5.103}$$

apareciendo dos submatrices $\boldsymbol{B}_5$ y $\boldsymbol{B}_6$ además de las cuatro submatrices asociadas a los nodos de desplazamientos en (3.81):

$$\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{B}_1 \mid \boldsymbol{B}_2 \mid \boldsymbol{B}_3 \mid \boldsymbol{B}_4 \,||\, \boldsymbol{B}_5 \mid \boldsymbol{B}_6) = (\boldsymbol{B}_d \,||\, \boldsymbol{B}_\alpha) \tag{5.104}$$

$$\boldsymbol{B}_5 = \begin{pmatrix} \frac{\partial N_5}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_5}{\partial y} \\ \frac{\partial N_5}{\partial y} & \frac{\partial N_5}{\partial x} \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} \xi \frac{\partial \xi}{\partial x} & 0 \\ 0 & \xi \frac{\partial \xi}{\partial y} \\ \xi \frac{\partial \xi}{\partial y} & \xi \frac{\partial \xi}{\partial x} \end{pmatrix} \tag{5.105}$$

$$\boldsymbol{B}_6 = \begin{pmatrix} \frac{\partial N_6}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_6}{\partial y} \\ \frac{\partial N_6}{\partial y} & \frac{\partial N_6}{\partial x} \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} \eta \frac{\partial \eta}{\partial x} & 0 \\ 0 & \eta \frac{\partial \eta}{\partial y} \\ \eta \frac{\partial \eta}{\partial y} & \eta \frac{\partial \eta}{\partial x} \end{pmatrix} \tag{5.106}$$

La matriz de rigidez se puede expresar en forma particionada:

$$\boldsymbol{k}^e = \left(\begin{array}{c|c} \boldsymbol{k}_{dd}^e & \boldsymbol{k}_{d\alpha}^e \\ \hline \boldsymbol{k}_{\alpha d}^e & \boldsymbol{k}_{\alpha\alpha}^e \end{array} \right) \tag{5.107}$$

siendo:

$$\boldsymbol{k}_{dd}^e = \int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}_d^T \boldsymbol{C} \boldsymbol{B}_d d\Omega, \qquad \dim(\boldsymbol{k}_{dd}^e) = 8 \times 8 \tag{5.108}$$

$$\boldsymbol{k}_{d\alpha}^e = \int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}_d^T \boldsymbol{C} \boldsymbol{B}_\alpha d\Omega = (\boldsymbol{k}_{\alpha d})^T, \qquad \dim(\boldsymbol{k}_{d\alpha}^e) = 8 \times 4 \tag{5.109}$$

$$\boldsymbol{k}_{\alpha\alpha}^e = \int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}_\alpha^T \boldsymbol{C} \boldsymbol{B}_\alpha d\Omega, \qquad \dim(\boldsymbol{k}_{\alpha\alpha}^e) = 4 \times 4 \tag{5.110}$$

BORRADOR

Como no hay fuerzas elementales asociadas a los modos incompatibles:

$$\left(\begin{array}{c|c} \boldsymbol{k}^e_{dd} & \boldsymbol{k}^e_{d\alpha} \\ \hline \boldsymbol{k}^e_{\alpha d} & \boldsymbol{k}^e_{\alpha\alpha} \end{array}\right) \left\{ \begin{array}{c} \boldsymbol{d}^e \\ \boldsymbol{\alpha}^e \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \boldsymbol{f}^e \\ \boldsymbol{0} \end{array} \right\} \tag{5.111}$$

y dado que $\boldsymbol{\alpha}^e$ son grados de libertad internos al elemento, éstos se pueden condensar estáticamente de las ecuaciones (5.111):

$$\boldsymbol{\alpha}^e = -(\boldsymbol{k}^e_{\alpha\alpha})^{-1}\boldsymbol{k}^e_{\alpha d}\boldsymbol{d}^e \tag{5.112}$$

de donde resultan:

$$\widetilde{\boldsymbol{k}}^e\boldsymbol{d}^e = \boldsymbol{f}^e \tag{5.113}$$

siendo:

$$\widetilde{\boldsymbol{k}}^e = \boldsymbol{k}^e_{dd} - \boldsymbol{k}^e_{d\alpha}(\boldsymbol{k}^e_{\alpha\alpha})^{-1}\boldsymbol{k}^e_{\alpha d} \tag{5.114}$$

Cuando Wilson y coautores propusieron el elemento de modos incompatibles, éste mostró una mejora importante en la respuesta a flexión frente al elemento de 4 nodos con formulación en desplazamientos. Sin embargo, al poco tiempo se comprobó que esta mejora solo se producía en elementos con forma de paralelogramo, y es que el elemento de Wilson cuando tiene forma de cuadrilátero arbitrario no pasa la prueba de la parcela.

Si los desplazamientos nodales $\boldsymbol{d}^e_{\rm cs}$ dan lugar a un estado de deformación constante, los desplazamientos generalizados $\boldsymbol{\alpha}^e_{\rm cs}$ no se activan (ya que,de acuerdo con la prueba de la parcela, el cuadrilátero con formulación en desplazamientos proporciona la solución exacta). Sustituyendo $\boldsymbol{\alpha}^e_{\rm cs} = \boldsymbol{0}$ en (5.111):

$$\boldsymbol{k}^e_{\alpha d}\boldsymbol{d}^e_{\rm cs} = \boldsymbol{0} \quad \Rightarrow \quad \left(\int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}^T_\alpha \boldsymbol{C}\boldsymbol{B}_d d\Omega\right)\boldsymbol{d}^e_{\rm cs} = \boldsymbol{0} \tag{5.115}$$

Llamando $\boldsymbol{\varepsilon}^e_{d,\rm cs}$ al campo de deformaciones constante que se obtiene interpolando $\boldsymbol{d}^e_{\rm cs}$ con las funciones de forma isoparamétricas:

$$\boldsymbol{0} = \int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}^T_\alpha \boldsymbol{C}\boldsymbol{\varepsilon}^e_{d,\rm cs} d\Omega = \int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}^T_\alpha \boldsymbol{\sigma}^e_{d,\rm cs} d\Omega = \left(\int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}^T_\alpha d\Omega\right)\boldsymbol{\sigma}^e_{d,\rm cs} \quad \Rightarrow$$

$$\int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}^T_\alpha d\Omega = \boldsymbol{0} \tag{5.116}$$

habiendo tenido en cuenta que el campo de tensiones $\boldsymbol{\sigma}^e_{d,\rm cs}$ es constante (proviene de un campo de deformaciones constante) y arbitrario. Sustituyendo (5.105) en (5.116) y operando:

$$\int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}^T_5 d\Omega = \int_{\square} \boldsymbol{B}^T_5 j\, d\xi d\eta = 2\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \begin{pmatrix} -\xi\frac{dy}{d\eta} & 0 & \xi\frac{dx}{d\eta} \\ 0 & \xi\frac{dx}{d\eta} & -\xi\frac{dy}{d\eta} \end{pmatrix} d\xi d\eta \tag{5.117}$$

siendo j el determinante del jacobiano de la transformación isoparamétrica (ver apartado 4.7.1):

$$j = \det \boldsymbol{J} = \frac{dx}{d\xi}\frac{dy}{d\eta} - \frac{dx}{d\eta}\frac{dy}{d\xi} \tag{5.118}$$

BORRADOR

Procediendo de forma análoga con la matriz $\boldsymbol{B}_6$ definida en (5.106), resulta:

$$\int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}_6^T d\Omega = 2 \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} \begin{pmatrix} \eta \frac{dy}{d\xi} & 0 & -\eta \frac{dx}{d\xi} \\ 0 & -\eta \frac{dx}{d\xi} & \eta \frac{dy}{d\xi} \end{pmatrix} d\xi d\eta \tag{5.119}$$

Las integrales anteriores se anulan si las derivadas de x e y respecto de las coordenadas isoparamétricas ξ y η son constantes. Esto se verifica en elementos con forma de paralelogramo.

Para evitar este inconveniente, R.L. Taylor y coautores proponen sustituir las derivadas que aparecen en las matrices $\boldsymbol{B}_5$ y $\boldsymbol{B}_6$ por las derivadas modificadas definidas en el centroide del elemento:

$$\frac{d^*x}{d\xi} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{j} \frac{dx}{d\xi}\bigg|_{\xi=0,\eta=0} \qquad \frac{d^*x}{d\eta} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{j} \frac{dx}{d\eta}\bigg|_{\xi=0,\eta=0} \tag{5.120}$$

$$\frac{d^*y}{d\xi} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{j} \frac{dy}{d\xi}\bigg|_{\xi=0,\eta=0} \qquad \frac{d^*y}{d\eta} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{j} \frac{dy}{d\eta}\bigg|_{\xi=0,\eta=0} \tag{5.121}$$

resultando:

$$\boldsymbol{B}_5 = \frac{2}{j} \begin{pmatrix} -\xi \frac{\partial y(0,0)}{\partial \eta} & 0 \\ 0 & \xi \frac{\partial x(0,0)}{\partial \eta} \\ \xi \frac{\partial x(0,0)}{\partial \eta} & -\xi \frac{\partial y(0,0)}{\partial \eta} \end{pmatrix} \tag{5.122}$$

$$\boldsymbol{B}_6 = \frac{2}{j} \begin{pmatrix} \eta \frac{\partial y(0,0)}{\partial \xi} & 0 \\ 0 & -\eta \frac{\partial x(0,0)}{\partial \xi} \\ -\eta \frac{\partial x(0,0)}{\partial \xi} & \eta \frac{\partial y(0,0)}{\partial \xi} \end{pmatrix} \tag{5.123}$$

de modo que para elementos de forma arbitraria se verifica:

$$\int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}_5 dx dy = \boldsymbol{0} \tag{5.124}$$

$$\int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}_6 dx dy = \boldsymbol{0} \tag{5.125}$$

y en consecuencia el elemento pasa la prueba de la parcela. El elemento de Wilson-Taylor tiene altas prestaciones en problemas de flexión y de elasticidad cuasi-incompresible, razón por la que hoy día está implementado en numerosos códigos de elementos finitos.

Posteriormente Simó y Rifai generalizaron la formulación del elemento de Wilson–Taylor en el marco del principio variacional de Hu-Washizu, resultando este elemento un caso particular de la formulación de deformaciones mejoradas supuestas que se explica en el siguiente apartado.

BORRADOR

5.8. Formulación de deformaciones supuestas

5.8.1. Formulación de la elasticidad infinitesimal con el funcional de Hu-Washizu

Con las definiciones dadas en la formulación del problema de contorno del apartado 3.2, el principio variacional de Hu-Washizu [24] establece que, de todos los campos de desplazamientos $\boldsymbol{u}$ que verifican (3.13), deformaciones $\boldsymbol{\varepsilon}$ y tensiones $\boldsymbol{\sigma}$ definidos en Ω, la solución del problema de la elasticidad infinitesimal es aquella que hace estacionario el funcional siguiente:

$$\Pi(\boldsymbol{u},\boldsymbol{\varepsilon},\boldsymbol{\sigma}) = \int_\Omega \left(W(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon}) - \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\nabla}^S\boldsymbol{u} - \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}\right)\, d\Omega - \int_{\partial_t\Omega} \overline{\boldsymbol{t}}\cdot\boldsymbol{u}\, d\Gamma \tag{5.126}$$

donde $W(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon})$ es la función de densidad de energía interna que interviene en la ecuación constitutiva que relaciona tensiones y deformaciones:

$$\boldsymbol{\sigma} = \frac{\partial W(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon})}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} \tag{5.127}$$

Observación. *En el caso de la elasticidad lineal:*

$$W = \frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon} \tag{5.128}$$

Se consideran los espacios de desplazamientos admisibles, deformaciones admisibles y tensiones admisibles, definidos respectivamente por:

$$\mathcal{V} = \left\{\delta\boldsymbol{u} \in H^1(\Omega,\mathbb{R}^n) \mid \delta\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0} \quad \forall\, \boldsymbol{x}\in\partial_u\Omega\right\} \tag{5.129}$$

$$\mathcal{E} = \left\{\delta\boldsymbol{\varepsilon} \in L^2(\Omega,\mathbb{R}^{n_{\text{str}}})\right\} \tag{5.130}$$

$$\mathcal{S} = \left\{\delta\boldsymbol{\sigma} \in L^2(\Omega,\mathbb{R}^{n_{\text{str}}})\right\} \tag{5.131}$$

con $n_{\text{str}} = n_{\text{dim}}(n_{\text{dim}}+1)/2$ para elasticidad bi y tridimensional y $n_{\text{str}} = 4$ para problemas axisimétricos. Asimismo, $H^1(\Omega,\mathbb{R}^n)$ y $L^2(\Omega,\mathbb{R}^{n_{\text{str}}})$ son espacios de Sobolev de grado 1 y orden 2 (funciones de energía finita) y Lebesgue de orden 2 (funciones de cuadrado integrable), respectivamente. Anulando la primera variación de $\Pi(\boldsymbol{u},\boldsymbol{\varepsilon},\boldsymbol{\sigma})$:

$$\delta\Pi(\boldsymbol{u},\boldsymbol{\varepsilon},\boldsymbol{\sigma}) = 0 \quad \forall(\delta\boldsymbol{u},\delta\boldsymbol{\varepsilon},\delta\boldsymbol{\sigma}) \in \mathcal{V}\times\mathcal{E}\times\mathcal{S} \tag{5.132}$$

se obtienen las ecuaciones variacionales del problema:

$$\int_\Omega \left(\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\nabla}^S\delta\boldsymbol{u} - \boldsymbol{b}\cdot\delta\boldsymbol{u}\right)\, d\Omega - \int_{\partial_t\Omega}\overline{\boldsymbol{t}}\cdot\delta\boldsymbol{u}\, d\Gamma = 0 \tag{5.133}$$

$$\int_\Omega \delta\boldsymbol{\sigma}\cdot\left(\boldsymbol{\nabla}^S\boldsymbol{u} - \boldsymbol{\varepsilon}\right)\, d\Omega = 0 \tag{5.134}$$

$$\int_\Omega \delta\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\left(\frac{\partial W(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon})}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}} - \boldsymbol{\sigma}\right)\, d\Omega = 0 \tag{5.135}$$

BORRADOR

Dado que $(\delta\boldsymbol{u}, \delta\boldsymbol{\varepsilon}, \delta\boldsymbol{\sigma})$ son arbitrarios, las ecuaciones de Euler-Lagrange del problema variacional son:

$$\mathbf{div}\,\boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{b} = 0 \qquad \text{en } \Omega \tag{5.136}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\nabla}^S \boldsymbol{u} = 0 \qquad \text{en } \Omega \tag{5.137}$$

$$\frac{\partial W(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varepsilon})}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} - \boldsymbol{\sigma} = 0 \qquad \text{en } \Omega \tag{5.138}$$

$$\bar{\boldsymbol{t}} - \boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n} = 0 \qquad \text{en } \partial_t\Omega \tag{5.139}$$

Observación. *El significado físico de estas ecuaciones es claro:*

- *(5.136) es la ecuación de equilibrio*
- *(5.137) establece la igualdad entre el campo de deformaciones independiente $\boldsymbol{\varepsilon}$ y el campo de deformaciones compatible con los desplazamientos $\boldsymbol{\nabla}^S\boldsymbol{u}$*
- *(5.138) identifica el campo independiente de tensiones $\boldsymbol{\sigma}$ con el que deriva del potencial elástico $W(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varepsilon})$*
- *(5.139) iguala la tensiones impuestas en $\partial_t\Omega$ con el vector tensión obtenido a partir del tensor de tensiones.*

5.8.2. Formulación variacional modificada con campos de deformaciones mejoradas supuestas

El ingrediente básico de la formulación con deformaciones mejoradas supuestas es la descomposición aditiva del campo de deformaciones independiente en uno compatible con los desplazamientos y otro de "deformaciones mejoradas":

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \underbrace{\boldsymbol{\nabla}^S\boldsymbol{u}}_{\text{compatible}} + \underbrace{\widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}}_{\text{mejorado}} \tag{5.140}$$

Las deformaciones admisibles definidas en (5.130) se reparametrizan de acuerdo con (5.140):

$$\delta\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\nabla}^S\delta\boldsymbol{u} + \delta\widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}; \qquad \delta\boldsymbol{u} \in \mathcal{V}, \quad \delta\widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \in \widetilde{\mathcal{E}} \tag{5.141}$$

siendo $\widetilde{\mathcal{E}} \equiv \mathcal{E}$. Sustituyendo (5.140) en (5.126), se obtiene el funcional de Hu-Washizu reparametrizado con el campo de deformaciones mejoradas:

$$\Pi(\boldsymbol{u}, \widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}, \boldsymbol{\sigma}) = \int_\Omega \left(W(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\nabla}^S\boldsymbol{u} + \widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}) - \boldsymbol{\sigma}\cdot\widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}} - \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}\right)\, d\Omega - \int_{\partial_t\Omega} \bar{\boldsymbol{t}}\cdot\boldsymbol{u}\, d\Gamma \tag{5.142}$$

Anulando la primera variación:

$$\delta\Pi(\boldsymbol{u}, \widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}, \boldsymbol{\sigma}) = 0 \quad \forall(\delta\boldsymbol{u}, \delta\widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}, \delta\boldsymbol{\sigma}) \in \mathcal{V}\times\widetilde{\mathcal{E}}\times\mathcal{S} \tag{5.143}$$

BORRADOR

se obtienen las ecuaciones variacionales siguientes:

$$\int_\Omega \left(\frac{\partial W(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varepsilon})}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} \cdot \boldsymbol{\nabla}^S \delta \boldsymbol{u} - \boldsymbol{b} \cdot \delta \boldsymbol{u} \right) d\Omega - \int_{\partial_t \Omega} \bar{\boldsymbol{t}} \cdot \delta \boldsymbol{u} \, d\Gamma = 0 \tag{5.144}$$

$$- \int_\Omega \delta \boldsymbol{\sigma} \cdot \widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \, d\Omega = 0 \tag{5.145}$$

$$\int_\Omega \delta \widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \cdot \left(\frac{\partial W(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varepsilon})}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} - \boldsymbol{\sigma} \right) d\Omega = 0 \tag{5.146}$$

Las ecuaciones de Euler-Lagrange del problema variacional reparametrizado son las anteriormente expresadas en (5.136), (5.138) y (5.139), y además:

$$\widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}} = \boldsymbol{0} \qquad \text{en } \Omega \tag{5.147}$$

que reemplaza a (5.137)

Observación. *La ecuación de compatibilidad (5.147) impone que, desde el punto de vista de la mecánica del continuo, para la solución exacta el campo de deformaciones mejoradas es nulo. Para la solución aproximada (problema discreto formulado mediante elementos finitos) en general se verifica que:* $\widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \neq 0$

5.8.3. Formulación del problema variacional mediante elementos finitos mixtos

Para obtener la formulación variacional mediante elementos finitos los espacios $\mathcal{V}$, $\widetilde{\mathcal{E}}$ y $\mathcal{S}$ se aproximan mediante subespacios de dimensión finita $\mathcal{V}^h \subset \mathcal{V}$, $\widetilde{\mathcal{E}}^h \subset \widetilde{\mathcal{E}}$ y $\mathcal{S}^h \subset \mathcal{S}$:

$$\mathcal{V}^h = \left\{ \delta \boldsymbol{u}^h \in \mathcal{V} \mid \delta \boldsymbol{u}^h = 0;\ \delta \boldsymbol{u}^h = \sum_{A=1}^{n_{\text{nod}}} \delta \boldsymbol{u}_A N_A(\boldsymbol{\xi}); \quad \forall \boldsymbol{x} \in \partial_u \Omega \right\} \tag{5.148}$$

$$\widetilde{\mathcal{E}}^h = \left\{ \widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^h \in \widetilde{\mathcal{E}} \mid \widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^h = \sum_{e=1}^{n_{\text{elm}}} \widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^e(\boldsymbol{\xi}) \chi^e \right\} \tag{5.149}$$

$$\mathcal{S}^h = \left\{ \boldsymbol{\sigma}^h \in \mathcal{S} \mid \boldsymbol{\sigma}^h = \sum_{e=1}^{n_{\text{elm}}} \boldsymbol{\sigma}^e(\boldsymbol{\xi}) \chi^e \right\} \tag{5.150}$$

siendo $\chi^e : \Omega^e \to \mathbb{R}$ la función característica de Ω^e definida como:

$$\chi^e = \begin{cases} 1 & \text{si } \boldsymbol{x} \in \Omega^e \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{5.151}$$

El campo de tensiones $\boldsymbol{\sigma}^h$ se elimina de la formulación de elementos finitos mediante un requisito de ortogonalidad impuesto en la propia definición de $\mathcal{S}^h$, de forma que se satisfaga directamente (5.145):

$$\int_{\Omega^e} \boldsymbol{\sigma}^h \cdot \widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^h d\Omega = 0 \qquad \forall \boldsymbol{\sigma}^h \in \mathcal{S}^h \text{ y } \widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^h \in \widetilde{\mathcal{E}}^h \tag{5.152}$$

BORRADOR

Observación. *Al eliminar de la formulación el campo de tensiones $\boldsymbol{\sigma}^h$, las tensiones que se emplean en la formulación son las que se obtienen a partir de la función de energía interna:*

$$\widehat{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{\partial W(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varepsilon})}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} \tag{5.153}$$

Los dos campos de tensiones en general no coinciden en la solución aproximada: $\widehat{\boldsymbol{\sigma}}^h(\boldsymbol{\varepsilon}) \neq \boldsymbol{\sigma}^h$. Aunque a efectos de post-proceso se puede emplear $\widehat{\boldsymbol{\sigma}}^h(\boldsymbol{\varepsilon})$, es posible recuperar las tensiones $\boldsymbol{\sigma}^h$ de forma variacionalmente consistente.

Con la hipótesis de ortogonalidad (5.152) y los espacios de dimensión finita definidos en (5.148) y (5.149), las ecuaciones variacionales del problema discreto aproximado son:

$$\int_\Omega \left(\widehat{\boldsymbol{\sigma}}^h(\boldsymbol{\varepsilon}) \cdot \boldsymbol{\nabla}^S \delta \boldsymbol{u}^h - \boldsymbol{b} \cdot \delta \boldsymbol{u}^h \right) d\Omega - \int_{\partial_t \Omega} \bar{\boldsymbol{t}} \cdot \delta \boldsymbol{u}^h \, d\Gamma = 0 \tag{5.154}$$

$$\int_\Omega \delta \widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^h \cdot \widehat{\boldsymbol{\sigma}}^h(\boldsymbol{\varepsilon}) \, d\Omega = 0 \tag{5.155}$$

Observación. *Al eliminar el campo independiente de tensiones, las ecuaciones variacionales (5.154; 5.155) quedan con un planteamiento en deformaciones, muy adecuado para integrar ciertas clases de ecuaciones constitutivas no lineales.*

5.8.4. Formulación matricial

La interpolación del campo de desplazamientos se realiza en la forma estándar descrita en el apartado 3.7, y el campo de deformaciones mejoradas se interpola de acuerdo con la expresión:

$$\widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^e = \boldsymbol{G} \boldsymbol{\alpha}^e \tag{5.156}$$

donde $\boldsymbol{\alpha}^e$ son parámetros internos del elemento, y $\boldsymbol{G}$ es una matriz de dimensión $n_{\text{str}} \times n_{\text{enh}}$, siendo n_{enh} el número de modos mejorados del elemento.

Observación. *La expresión (5.156), de acuerdo con la definición (5.149), se formula a nivel de cada elemento por lo que no se le exige ningún tipo de continuidad entre los mismos. De hecho, en ciertas situaciones (5.156) puede interpretarse como la interpolación de un campo de deformaciones asociado a un campo de desplazamientos no conforme.*

Observación. *De acuerdo con las expresiones (3.52), (5.140) y (5.156), el campo de deformaciones $\boldsymbol{\varepsilon}$ se interpola a nivel de elemento mediante la expresión:*

$$\boldsymbol{\varepsilon}^e = \boldsymbol{B} \boldsymbol{d}^e + \boldsymbol{G} \boldsymbol{\alpha}^e \tag{5.157}$$

BORRADOR

Sustituyendo las interpolaciones del campo de desplazamientos, del campo de deformaciones compatibles y del campo de deformaciones mejoradas en las ecuaciones variacionales (5.154) y (5.155), resulta:

$$\boldsymbol{R} \stackrel{\text{def}}{=} \mathop{\mathsf{A}}_{e=1}^{n_{\text{elm}}} \left[\boldsymbol{f}^{e,\text{ext}} - \int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}^T \widehat{\boldsymbol{\sigma}}^h(\boldsymbol{\varepsilon})\, d\Omega \right] = \boldsymbol{0} \tag{5.158}$$

$$\boldsymbol{h}^{e,\text{enh}} \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\Omega^e} \boldsymbol{G}^T \widehat{\boldsymbol{\sigma}}^h(\boldsymbol{\varepsilon}) d\Omega = \boldsymbol{0} \tag{5.159}$$

donde $\mathsf{A}[\cdot]$ es el operador de ensamblaje y $\boldsymbol{f}^{e,\text{ext}}$ es el vector de fuerzas externas convencional (3.82) que se obtiene a partir de la expresión (5.154).

Observación. *Las ecuaciones (5.158) y (5.159) están planteadas en forma residual, que es la adecuada para problemas no lineales.*

En el caso de la elasticidad lineal, si denominamos $\boldsymbol{C}$ a la matriz de módulos elásticos (o matriz constitutiva):

$$\widehat{\boldsymbol{\sigma}}^h(\boldsymbol{\varepsilon}) = \boldsymbol{C}\,(\boldsymbol{B}\boldsymbol{d} + \boldsymbol{G}\boldsymbol{\alpha}) \tag{5.160}$$

las ecuaciones (5.158) y (5.159) se expresan:

$$\mathop{\mathsf{A}}_{e=1}^{n_{\text{elm}}} \left[\int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}^T \boldsymbol{C}^e \boldsymbol{B}\, d\Omega \right] \boldsymbol{d} + \mathop{\mathsf{A}}_{e=1}^{n_{\text{elm}}} \left[\int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}^T \boldsymbol{C}^e \boldsymbol{G}\, d\Omega \right] \boldsymbol{\alpha} = \mathop{\mathsf{A}}_{e=1}^{n_{\text{elm}}} \boldsymbol{f}^{e,\text{ext}} \tag{5.161}$$

$$\mathop{\mathsf{A}}_{e=1}^{n_{\text{elm}}} \left[\int_{\Omega^e} \boldsymbol{G}^T \boldsymbol{C}^e \boldsymbol{B}\, d\Omega \right] \boldsymbol{d} + \mathop{\mathsf{A}}_{e=1}^{n_{\text{elm}}} \left[\int_{\Omega^e} \boldsymbol{G}^T \boldsymbol{C}^e \boldsymbol{G}\, d\Omega \right] \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0} \tag{5.162}$$

Definiendo las siguientes matrices a nivel elemental:

$$\boldsymbol{k}^e = \int_{\Omega^e} \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{C} \boldsymbol{B}\, d\Omega \tag{5.163}$$

$$\boldsymbol{\Gamma}^e = \int_{\Omega^e} \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{C} \boldsymbol{B}\, d\Omega \tag{5.164}$$

$$\boldsymbol{H}^e = \int_{\Omega^e} \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{C}^e \boldsymbol{G}\, d\Omega \tag{5.165}$$

en cada elemento es posible condensar estáticamente $\boldsymbol{\alpha}^e$ a través de la ecuación (5.162) del elemento e y sustituir en la ecuación (5.161) correspondiente a dicho elemento e obteniéndose, con un procedimiento similar al seguido en (5.114), la matriz elemental de rigidez modificada:

$$\widehat{\boldsymbol{k}}^e = \boldsymbol{k}^e - \boldsymbol{\Gamma}^{eT} \boldsymbol{H}^{e-1} \boldsymbol{\Gamma}^e \tag{5.166}$$

Ensamblando las matrices $\widehat{\boldsymbol{k}}^e$ el problema se resuelve mediante un sistema lineal de ecuaciones con el formato estándar:

$$\widehat{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{F}, \qquad \widehat{\boldsymbol{K}} = \mathop{\mathsf{A}}_{e=1}^{n_{\text{elm}}} \widehat{\boldsymbol{k}}^e \tag{5.167}$$

BORRADOR

5.8.5. Condiciones de convergencia

Para que la formulación descrita en los apartados anteriores converja a la solución exacta es necesario que se verifique:

1. Las columnas de la matriz $\boldsymbol{G}$ han de ser linealmente independientes para que la matriz:
$$\boldsymbol{H}^e = \int_{\Omega^e} \boldsymbol{G}^T \boldsymbol{C} \boldsymbol{G}\, d\Omega \tag{5.168}$$
sea invertible.

2. Para que el elemento pase la *Prueba de la Parcela* ha de representar de manera exacta los estados de tensión constante $\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_0^e$, que se obtienen al imponer campos de desplazamientos lineales

   Si el campo de desplazamientos es lineal, no existe contribución de los modos mejorados, resultando:
$$\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_0^e = \boldsymbol{C}\boldsymbol{B}\boldsymbol{d}^e = \text{ constante} \tag{5.169}$$
   Sustituyendo (5.169) en (5.159):
$$\left(\int_{\Omega^e} \boldsymbol{G}^T \boldsymbol{C}\boldsymbol{B} d\Omega\right) \boldsymbol{d}^e = \left(\int_{\Omega^e} \boldsymbol{G}^T d\Omega\right) \widehat{\boldsymbol{\sigma}}_0^e = \boldsymbol{0} \tag{5.170}$$
   Por tanto, para que se verifique la prueba de la parcela ha de cumplirse:
$$\int_{\Omega^e} \boldsymbol{G}^T d\Omega = \boldsymbol{0} \tag{5.171}$$

3. Estabilidad. Para que el elemento no tenga modos de energía nula adicionales a los correspondientes a movimientos de sólido rígido, se impone:
$$\widetilde{\mathcal{E}} \cap \boldsymbol{\nabla}^S \mathcal{V} = \emptyset \tag{5.172}$$
   es decir, los espacios de interpolación $\widetilde{\mathcal{E}}$ y $\boldsymbol{\nabla}^S \mathcal{V}$ son independientes. La interpretación práctica de esta restricción es que cualquier modo mejorado de deformación no debe coincidir con ningún modo de deformación compatible.

5.8.6. Diseño de elementos con campos de deformaciones mejoradas

En este apartado se analiza la metodología de diseño de elementos con deformaciones supuestas mejoradas. Dado que la idea clave de esta formulación es la reparametrización del campo de deformaciones, la discusión debe centrarse en la forma de construir la parte mejorada del mismo.

BORRADOR

Para obtener la matriz $\boldsymbol{G}$ de la expresión (5.156), que está definida en el elemento Ω^e, la interpolación del campo $\widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^e$ se define previamente mediante un campo $\widetilde{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{\xi})$ definido en el espacio isoparamétrico. Posteriormente, a partir de $\widetilde{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{\xi})$ se obtiene $\widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^e$ en el espacio euclídeo mediante la relación:

$$\widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^e \stackrel{\text{def}}{=} \frac{J_0}{J(\boldsymbol{\xi})} \boldsymbol{J}_0^{-T} \widetilde{\boldsymbol{E}} \boldsymbol{J}_0^{-1} \tag{5.173}$$

siendo $\boldsymbol{J}$ el jacobiano de la transformación isoparamétrica (ver apartado 4.7.1), $\boldsymbol{J}_0$ es el valor de $\boldsymbol{J}$ en el centroide del elemento, y $J(\boldsymbol{\xi})$ y J_0 son los determinantes de $\boldsymbol{J}$ y $\boldsymbol{J}_0$ respectivamente.

Observación. *Como se demuestra más adelante, el factor $J(\boldsymbol{\xi})/J_0$ en la definición de la transformación (5.173) es imprescindible para que se cumpla la prueba de la parcela*

A continuación se describe la sistemática de diseño de los elementos con deformaciones supuestas, particularizando las expresiones dadas para el caso de deformación plana. Dicha metodología consta de los siguientes pasos:

1. Definir en el espacio isoparamétrico una matriz de interpolación $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\xi})$, tal que el campo de deformaciones mejoradas $\widetilde{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{\xi})$ tiene la expresión:

$$\begin{pmatrix} \widetilde{E}_{11} \\ \widetilde{E}_{22} \\ 2\widetilde{E}_{12} \end{pmatrix} = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{\alpha}^e \tag{5.174}$$

   siendo $\dim(\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\xi})) = n_{\text{str}} \times n_{\text{enh}}$

2. Obtener la expresión de la matriz $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{\xi})$, que interpola el campo de deformaciones mejoradas $\widetilde{\boldsymbol{\varepsilon}}$ en el espacio euclídeo:

$$\begin{pmatrix} \widetilde{\varepsilon}_{11} \\ \widetilde{\varepsilon}_{22} \\ 2\widetilde{\varepsilon}_{12} \end{pmatrix} = \boldsymbol{G}\boldsymbol{\alpha}^e \tag{5.175}$$

   Sustituyendo (5.174) en (5.173) y operando resulta:

$$\boldsymbol{G} = \frac{J_0}{J(\boldsymbol{\xi})} \boldsymbol{T}_0 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{\xi}) \tag{5.176}$$

   donde:

$$\boldsymbol{T}_0 = \begin{pmatrix} J_{0_{11}}^2 & J_{0_{21}}^2 & J_{0_{11}} J_{0_{21}} \\ J_{0_{12}}^2 & J_{0_{22}}^2 & J_{0_{12}} J_{0_{22}} \\ 2J_{0_{11}} J_{0_{12}} & 2J_{0_{21}} J_{0_{22}} & J_{0_{11}} J_{0_{22}} + J_{0_{12}} J_{0_{21}} \end{pmatrix}^{-1} \tag{5.177}$$

BORRADOR

Observación. *La matriz* $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\xi})$ *ha de construirse de modo que verifique:*

$$\int_{\square} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{\xi}) d\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0} \tag{5.178}$$

para que el elemento pase la prueba de la parcela. Esta condición se obtiene a partir de (5.171):

$$\int_{\Omega} \boldsymbol{G} d\Omega = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \int_{\square} \frac{J_0}{J(\boldsymbol{\xi})} \boldsymbol{T}_0 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{\xi}) J(\boldsymbol{\xi}) d\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \int_{\square} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{\xi}) d\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0} \tag{5.179}$$

Ejemplos

Con la metodología de diseño descrita, la formulación de los elementos de deformaciones supuestas queda descrita con la matriz $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\xi})$. A continuación se describen tres tipos de elementos que serán analizados posteriormente[1]:

- **Elemento** $Q4/E4$

  Es un elemento de cuatro nodos con interpolación bilineal del campo de desplazamientos y con cuatro modos de deformaciones mejoradas. Se define mediante la matriz:

  $$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\xi}) = \begin{pmatrix} \xi & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \eta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \xi & \eta \end{pmatrix} \tag{5.180}$$

  Equivale al elemento de Wilson–Taylor que se formuló en el contexto de los denominados "modos incompatibles".

- **Elemento** $Q4/E5$

  Este elemento, propuesto por Simó y Rifai en 1990, tiene un comportamiento ligeramente mejor que el $Q4/E4$ cuando los elementos están distorsionados:

  $$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\xi}) = \begin{pmatrix} \xi & 0 & 0 & 0 & \xi\eta \\ 0 & \eta & 0 & 0 & -\xi\eta \\ 0 & 0 & \xi & \eta & \xi^2 - \eta^2 \end{pmatrix} \tag{5.181}$$

- **Elemento** $Q4/E7$

  Este elemento, propuesto por Andelfinger y Ram en 1992, tiene siete modos de deformaciones mejoradas, y queda definido por la siguiente matriz:

  $$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{\xi}) = \begin{pmatrix} \xi & 0 & 0 & 0 & \xi\eta & 0 & 0 \\ 0 & \eta & 0 & 0 & 0 & \xi\eta & 0 \\ 0 & 0 & \xi & \eta & 0 & 0 & \xi\eta \end{pmatrix} \tag{5.182}$$

[1] La denominación $Q4/E\mathsf{n}$ proviene de cuadrilátero de cuatro nodos (Q4) con n modos adicionales de deformaciones supuestas ("enhanced")

BORRADOR

Es equivalente al propuesto por Pian y Sumihara en 1984 a partir del principio variacional de Hellinger. Desde el punto de vista de la plasticidad computacional, la ventaja de la formulación en deformaciones supuestas frente a la de Pian, es que la variable básica es la deformación en vez de la tensión.

5.8.7. Cinemática de los elementos con deformaciones mejoradas supuestas

En este apartado se analiza el enriquecimiento que proporcionan los modos mejorados a la cinemática del elemento. Un elemento compatible (con formulación en desplazamientos) tiene cinco modos de deformación, además de los tres correspondientes a los movimientos de sólido rígido (ver figura 4.7), que expresados con la notación vectorial de (5.174), son:

$$\left\{ \underset{\text{VOL}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}, \underset{\text{SHR}}{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}, \underset{\text{STR}}{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}, \underset{\text{BG1}}{\begin{pmatrix} \eta \\ 0 \\ \xi \end{pmatrix}}, \underset{\text{BG2}}{\begin{pmatrix} 0 \\ \xi \\ \eta \end{pmatrix}} \right\} \in \nabla^S \mathcal{V}^h \quad (5.183)$$

Las bajas prestaciones de estos elementos en flexión y en régimen incompresible se justifican con los dos últimos modos del espacio $\nabla^S \mathcal{V}^h$ que corresponden a los modos de flexión BG1 y BG2, respectivamente. La componente ξ en BG1 introduce una deformación de corte parásita cuando el elemento se excita en flexión pura (al igual que la componente η en BG2), que sería deseable eliminar.

Los modos de deformación adicionales en el elemento $Q4/E4$ son:

$$\left\{ \begin{pmatrix} \xi \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \eta \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \xi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \eta \end{pmatrix} \right\} \in \widetilde{\mathcal{E}}^h \quad (5.184)$$

La contribución cinemática de estos modos se puede interpretar de la siguiente manera:

- Los dos últimos modos de (5.184), al activarse, permiten que se cancelan los términos parásitos de los modos $BG1$ y $BG2$ compatibles en (5.183).
- Los modos 1 y 2 de (5.184) se activan únicamente para modificar los modos de flexión compatibles, cuando el elemento no tiene los lados paralelos.

Observación. *Como se ha referido en el apartado anterior, los modos mejorados no deben variar los modos compatibles que recogen de manera exacta los estados de deformación constante.*

Observación. *Los modos adicionales a los del elemento $Q4/E4$ que tienen los elementos $Q4/E5$ y $Q4/E7$ sólo se activan cuando los elementos no tienen los lados paralelos.*

BORRADOR